

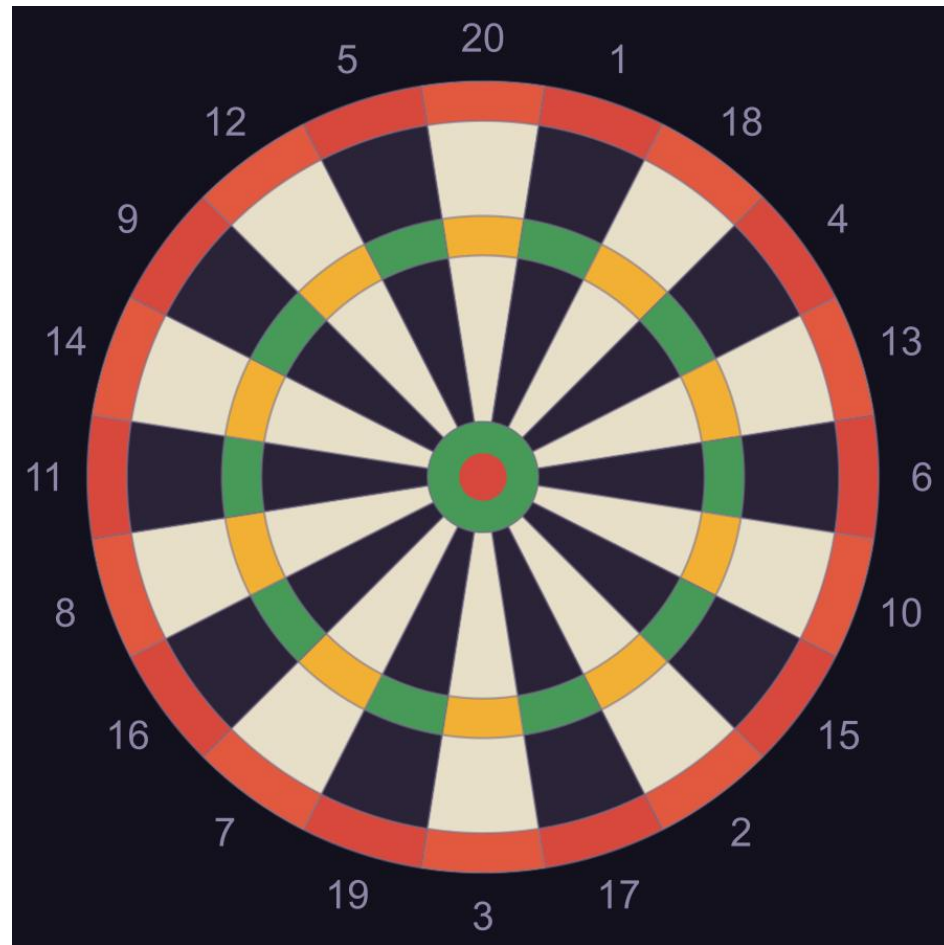
게임 기획서

칩과 다트판

다트를 던지는 손과 판을 읽는 머리가 곱해지는 로그라이트.
조준은 실시간 타이밍이고, 점수는 카지노 칩이 쌓아 올린다.

장르	싱글플레이 로그라이트 · 스코어어택
엔진	Godot 4.7 · GDScript
해상도	640 × 360 · 최근접 필터
규모	1인 개발 · 프로토타입 진행 중
진행	여덟 라운드 완주 가능 · 칩 26 · 개조 8 · 다트 5 · 제약 6

2026 · 개인 포트폴리오



이 문서를 읽는 법

수치는 전부 현재 빌드에서 실제로 도는 값이다. 표에 적힌 숫자와 게임 안의 숫자가 다를 수 없도록, 이 문서의 데이터 표는 프로젝트의 데이터 파일에서 그대로 뽑았다.

구성

여섯 장(章)으로 나눈다. 컨셉 → 흐름 → 시스템 → 밸런스 → 연출 → 개발. 앞장이 뒷장의 전제가 된다.

수치의 출처

밸런스 상수는 `scripts/data.gd`, 아이템 표는 `data/items.csv` 한 곳에만 있다. 코드에 복제본이 없다.

검증

발동률과 기여도는 실제 판정 함수에 36만 발을 통과시켜 낸 값이다.

화면

모든 그림은 실행 중인 빌드를 그대로 찍은 것이다. 목업이나 콘셉트 아트가 아니다.

미정 표시

아직 안 정한 것은 "미정"이라 적었다.

용어

칩 = 아이템, 개조 = 보드 변형, 탄창 = 다트 구성.
게임 안에서 쓰는 말을 그대로 쓴다.

목차

1장 개요

- 한 줄 요약
- 점수는 칩 × 배수
- 핵심 재미 세 기둥

02장 컨셉트

- 배수는 면적이다
- 가져온 것과 버린 것
- 이 게임만 가진 것
- 타킷 유저와 경험 목표

03장 게임 흐름

- 여덟 라운드가 한 런이다
- 한 라운드의 네 걸음
- 한 발의 상태 여섯
- 화면 열 개가 이어지는 길

14장 조작방식

15

- 무엇을 누르는가
- 2단 게이지 조준
- 조준 수치와 난수 감사

5장 규칙과 득점

- 판정 다섯 단계
- 판을 면적으로 편 표
- 득점이 만들어지는 순서

16장 아이템

- 성장 축 셋
- 칩 구조와 조건 열아홉
- 칩 데이터 표 · 골드 칩
- 개조 여덟과 성립 조건
- 다트 다섯
- 수치를 어떻게 잴나

27장 시너지

- 조건이 겹치는 자리
- 곱셈은 순서를 탄다
- 성립하는 조합 다섯
- 같이 들면 안 되는 것
- 아직 안 채운 설계 격자

38장 진행과 경제

37

- 스테이지 제약 여섯
- 상점의 자리 넷
- 희귀가 뜻을 갖는 표
- 골드가 들어오는 네 갈래
- 난이도 곡선과 그 근거
- 알려진 문제와 조정안

9장 UI / UX

- 무엇을 먼저 보게 하는가
- 인게임 화면
- 벽에 꽃힌 탄창
- 상점 화면
- 사고파는 조작
- 기호 서른여덟 개
- 실수를 막는 장치

410장 아트와 사운드

- 이미지 파일이 0개다
- 팔레트와 해상도 규칙
- 딜러를 놓었다가 되돌린 기록
- 득점 연출
- 사운드도 파일이 0개다

511장 개발

55

- 표가 스스로 잡는 것
- 기술 구조와 데이터 흐름
- 지금 플레이할 수 있는 것
- 다음에 할 것

한 줄 요약

"다트판 위에서 조합을 굴리는 로그라이트."

무엇을 하는가

2단 게이지로 다트를 조준해 던지고, 꽃힌 자리를 읽어 점수를 계산한다.
여덟 라운드 동안 목표 점수를 넘기면 이긴다.

무엇을 모으는가

라운드를 넘길 때마다 상점에서 칩 · 보드 개조 · 다트를 산다.
칩은 조건과 효과의 짝이고, 다섯 칸까지만 들 수 있다.

무엇이 재미인가

조준 실력과 빌드가 더해지지 않고 곱해진다. 잘 맞으면 앞자리가 커지고,
잘 모으면 뒷자리가 커진다. 둘 중 하나만으로는 후반을 못 넘긴다.

점수는 칩 × 배수다

다트 한 발이 만드는 점수는 두 개의 수로 나뉜다. 꽂힌 칸이 앞의 수를 정하고, 꽂힌 링과 들고 있는 칩이 뒤의 수를 정한다.

25
칩

×

9
배수

=

225
점수

칸 20 · 트리플
→ 칩 20 · 배수 3

칩 "삼중고"
→ 배수 +4

이 구조가 만드는 것

① 실력이 앞자리를 만든다

어느 칸에 꽂혔는지는 순전히 조준의 결과다.
칩을 아무리 모아도 빗나가면 곱할 것이 없다.

② 빌드가 뒷자리를 만든다

배수는 칩이 얹는다. 조준이 완벽해도 빌드가 없으면 6라운드(목표 820)에서 벽에 부딪힌다.

③ 실패도 축이 된다

조준 범위가 판보다 넓어 상당수가 빗나간다.
"빗나가면 점수 +30" 이 그 빈칸을 자산으로 바꾼다.

핵심 재미 세 기둥

무엇을 재미로 삼을지 먼저 정하고, 그 셋에 봉사하지 않는 기능은 넣지 않았다.

● 조준

난수 없이 손끝으로만
정해진다

- 게이지가 두 번 왕복한다 — 상하 한 번, 좌우 한 번.
- 멈추는 순간이 그대로 착탄점이다. 난수가 없다.
- 트리플 띠는 판 넓이의 약 12%다. 노려야 들어간다.

● 조합

다섯 장 안에서 조건이
겹친다

- 칩은 조건과 효과의 짝이다 — "트리플이면 배수 +4".
- 슬롯이 다섯뿐이라 넣는 것이 곧 빼는 것이다.
- 보드 개조가 조건의 성립 확률 자체를 바꾼다.

● 정산

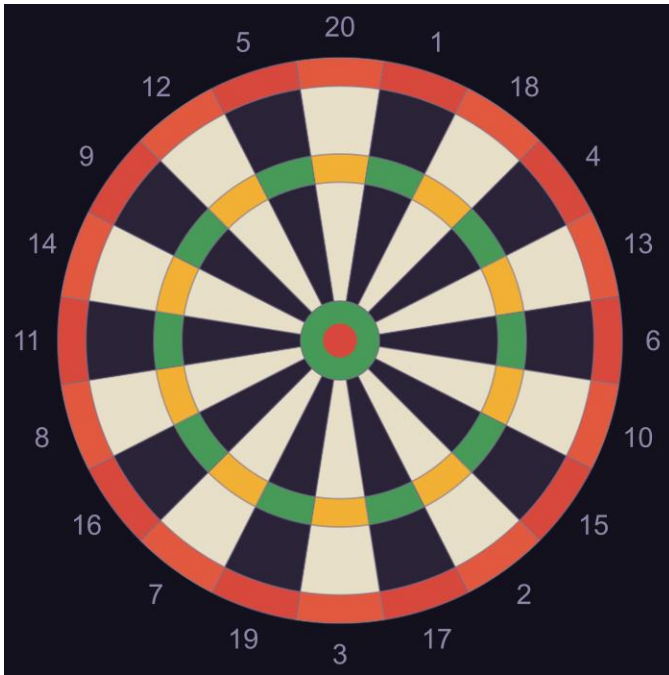
숫자가 한 장씩 쌓인다

- 점수와 배수가 따로 오르고, 발동한 칩만 이름을 띄운다.
- 소리는 한 단계마다 반음씩 올라간다.
- 마지막에 두 수가 곱해지며 목표선을 넘는다.

세 기둥은 한 발 안에서 순서대로 일어난다. 조준하고, 조건이 걸리고, 숫자가 쌓인다. 한 사이클이 약 6초다.

배수는 숫자가 아니라 면적이다

카드 게임에서 배수는 카드에 적힌 수다. 다트판에서 배수는 판 위의 띠이고, 띠는 넓이를 가진다. 이 차이가 이 게임이 다트 위에 서는 유일한 이유다.



기본 판 · 여섯 구간

같은 "배수 3"이 두 게임에서 뜻하는 것

카드 게임

카드를 뽑으면 배수 3 이다.
뽑았는가 아닌가 뿐이고,
손이 개입할 자리가 없다.

다트판

판 넓이의 12.20% 를 차지하는 띠다. 노려서 맞혀야 하고,
개조로 넓힐 수 있다.

그래서 따라오는 것

· 배수를 사는 것이 아니라 넓히는 것이 된다

"트리플 띠 +0.06" 이라는 개조가 성립한다. 칩을 한 장도 안 사고 배수의 기대값을 올리는 길이 열린다. 카드 게임에는 이 축이 없다.

· 조준 실력이 배수에 직접 닿는다

트리플 띠는 던진 것 중 7.60% 에만 걸린다. 같은 칩을 들어도 노리는 사람과 안 노리는 사람의 기대값이 다르다.

· 빗나감이 설계 재료가 된다

조준 범위가 판보다 넓어 37.68% 가 판 밖으로 나간다. 그 빈칸에 "빗나가면 점수 +30" 을 얹으면 실패가 빌드의 축이 된다.

무엇을 가져오고 무엇을 버렸는가

이 게임은 발라트로의 정산 구조를 명시적으로 참조한다. 감추는 것보다 무엇을 가져왔고 어디서 갈라지는지 적는 편이 설계를 설명하는 데 낫다.

참조작

가져온 것

버린 것 · 바꾼 것

발라트로

조건×효과 카드, 슬롯 5칸, 점수×배수의 순차 정산, 상점 리를 계단, 라운드 목표 구조

카드 뽑기를 통째로 뺐다. 무작위 손패가 없고 입력이 실시간 조준 하나다

페글린

물리로 결과가 정해지는 발사, 한 발마다 달라지는 판 위의 상황

튀김 난수를 안 쓴다. 착탄점은 게이지를 멈춘 순간으로 완전히 결정된다

럭 비 어 랜드로드

조건과 효과를 짝지어 아이템을 정의하는 문법, 조건이 겹칠 때 생기는 시너지

슬롯이 20칸이 아니라 5칸이다. 넣는 것이 곧 빼는 것이 되도록 좁혔다

실물 다트

20칸 배치, 트리플·더블 띠, 불과 한복판의 이중 구조 — 판의 형태를 그대로 물려받았다

501·크리켓 규칙을 안 쓴다. 불이 배수 25 가 아니라 칩 25 · 배수 1 인 것이 그 결과다

이 게임만 가진 것

레퍼런스와 갈라지는 지점을 시스템으로 적는다. 셋 다 뒷장에서 수치로 다시 나온다.

01 조준과 착탄에 난수가 0 이다

게이지는 주기 1.0 의 삼각파이고, 멈춘 시점이 그대로 착탄점이다.
난수는 상점 매대 · 개조 풀 · 스테이지 후보 · 칩 봉인 · 연출에만 쓴다.
"운이 나빠서 빗나갔다" 가 성립하지 않는다.

02 밸런스 통화가 기하다

판값(board_val)은 균등 조준 다트당 기대 점수를 면적 적분 하나로 낸다.
칩·개조·다트가 전부 "다트당 몇 점" 이라는 같은 자로 재진다. 기본 판
15.43, 상한 23.15. 이 한 수가 칩·개조·다트를 같은 자로 재게 한다.

03 슬롯이 아니라 판값이 조합을 막는다

칩은 5칸 슬롯이 상한이지만 개조는 슬롯을 안 먹는다. 대신 판값이 기본
판의 1.50배를 넘기는 개조는 매대에 아예 안 뜬다. 구조로 막았다.

누구에게, 무엇을 느끼게 할 것인가

타깃 유저

주 타깃 — 발라트로를 끝까지 해 본 사람

조건×효과와 곱셈 빌드의 문법을 이미 안다. 새로 배울 것은 조준 하나뿐이다.

부 타깃 — 플래시 게임 세대

2단 게이지 조준은 설명이 필요 없는 조작이다. 빌드는 몰라도 첫 판은 넘긴다.

안 노리는 층 — 실물 다트 팬

501 도 크리켓도 없다. 판만 빌렸을 뿐이라 다트 게임을 기대하면 어긋난다.

전제하는 리스크

조준 실력을 요구하는 텍빌더는 두 유저층의 교집합이라 좁다.
이 리스크를 줄이는 손잡이가 "난수 없는 조준" 이다. 연습하면
반드시 나아지고, 나아진 만큼 점수가 오른다.

플레이어 경험 목표와 그것을 만드는 장치

"박자를 외워서 이기는 게 아니다"

게이지 위상 gt 를 라운드 내내 초기화하지 않는다.
한 발마다 진자를 새로 읽어야 한다

"빚나간 건 판 탓이 아니라 내 탓이다"

조준·착탄 경로에 난수 호출이 하나도 없다.
같은 시점에 멈추면 같은 곳에 쏜다

"정산을 앞질러 세어 본다"

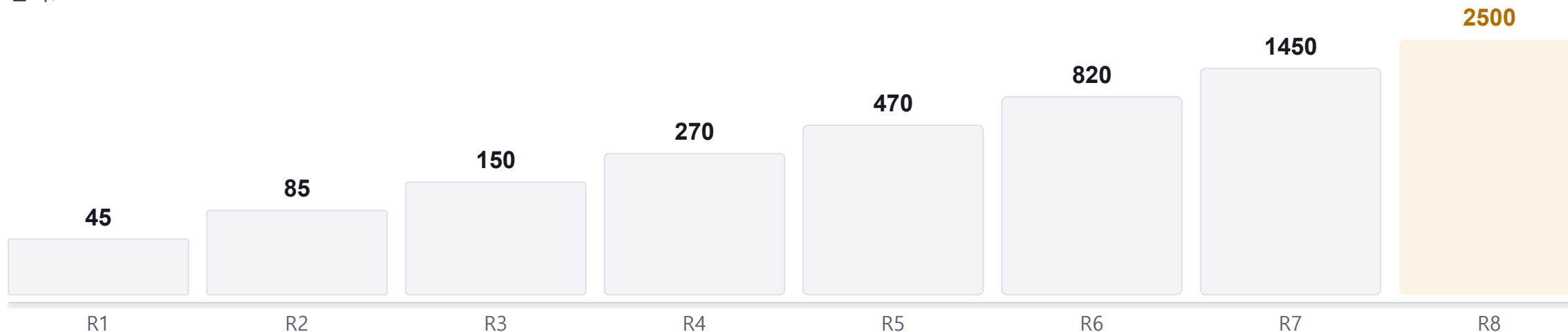
점수와 배수가 따로 오르고 한 단계마다 0.34초 쉰다.
소리가 반음씩 올라 다음 수를 예고한다

"판을 내 것으로 고쳐 나간다"

개조 여덟은 슬롯을 안 먹는다. 산 것이 지워지지 않고
판의 모양으로 남아 런 끝까지 보인다

한 런은 여덟 라운드다

한 판은 10~15분이다. 메타 진행이 없어서, 실패하면 아무것도 안 남고 처음부터 다시 한다.



목표 점수 — 라운드마다 기하평균 1.775배로 오른다

상점은 일곱 번이다

라운드 N 을 클리어한 뒤 N+1 을 위해 열린다.
8라운드 뒤에는 상점이 없다. 마지막 라운드는 보상 없이 끝난다.

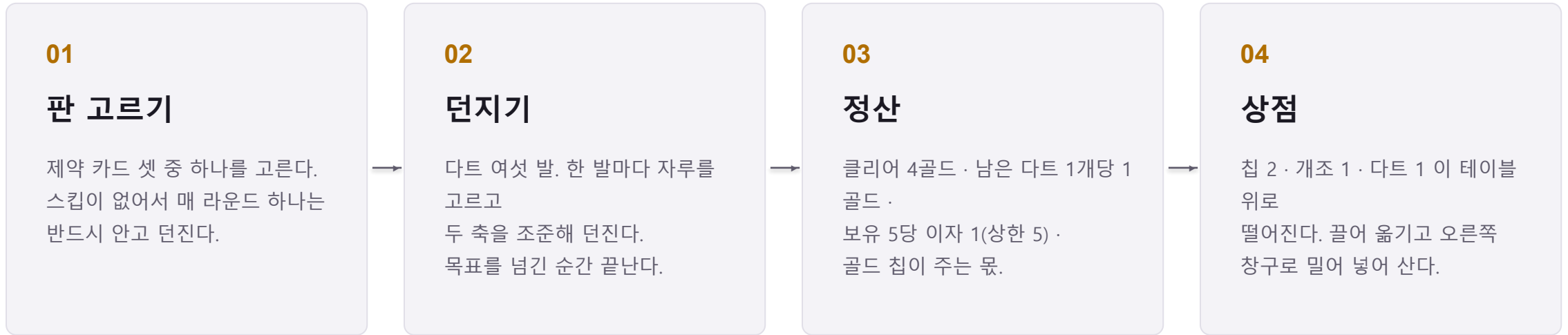
목표를 넘긴 순간 끝난다

남은 다트는 골드가 된다. "안전하게 다 던지기" 와 "적은 발로 끝내기" 가 매 라운드 저울에 오른다.

실패는 즉시 런 종료다

여섯 발을 다 던지고도 목표에 못 미치면 그 자리에서 끝난다. 이어하기도, 다음 런으로 넘길 자원도 없다.

한 라운드는 네 걸음이다



이 네 걸음이 만드는 저울

· 과잉 조준이 손해가 된다

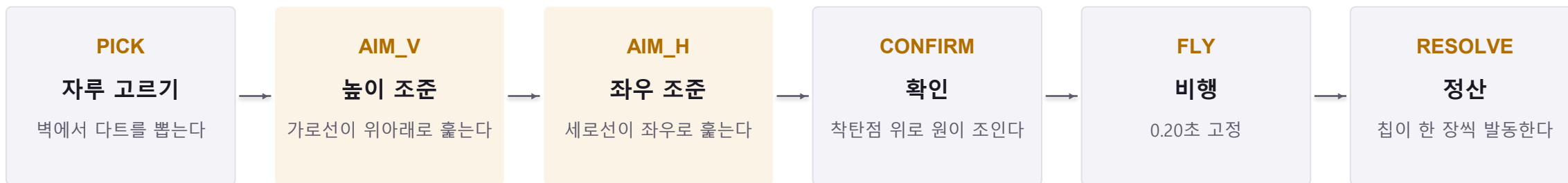
목표를 넘긴 순간 라운드가 끝나므로, 이미 이긴 판에서 남은 다트를 더 던지면 골드만 버린다. "충분히 이겼는가" 를 매 발마다 세게 된다.

· 정산이 여덟 번이 아니라 일곱 번이다

마지막 라운드 뒤에는 상점이 없다. 8라운드용 빌드는 7라운드 상점에서 완성돼야 하고, 그래서 마지막 상점의 선택이 런 전체에서 가장 무겁다.

한 발이 지나는 여섯 상태

게임 전체 상태는 열 개이고, 그중 여섯이 다트 한 자루의 사이클을 이룬다.



RESOLVE 가 끝나면 다시 PICK 으로 돌아간다. 다트가 떨어지면 라운드가 끝난다.

이 흐름에서 설계로 정한 것

PICK 은 건너뛴 수 있다

남은 자루가 전부 같은 종류면 고를 것이 없다.
표준만 든 첫 런에서는 이 화면이 아예 안 뜨고,
초심자가 처음 만나는 것은 다섯 상태 사이클이다.

자루는 던져야 빠진다

고른 순간에는 뽑아 든 것으로만 표시하고,
벽에서 실제로 빠지는 것은 FLY 로 넘어가는
순간이다. 조준 중에도 갈아탈 수 있다.

CONFIRM 은 무를 수 없다

두 축을 잠근 뒤에는 되돌리는 입력이 없다.
확인 구간은 고칠 시간이 아니라 본 것을
확인하는 시간이다.

게이지 위상은 안 끊긴다

높이를 잠근 뒤 좌우가, 발사한 뒤 다음 발의
높이가 같은 진자를 이어받는다. 고정 박자로
세어 맞히는 길이 막혀 있다.

화면 열 개가 이어지는 길

한 발의 사이클 여섯 개 바깥에, 라운드를 돌리는 네 개가 더 있다.

● 루프가 둘이다

안쪽은 발 루프다. PICK → AIM_V → AIM_H → CONFIRM → FLY → RESOLVE 를 한 라운드에 최대 여섯 번 돈다. 바깥은 라운드 루프다. STAGE → 발 루프 → CLEAR → SHOP → STAGE 를 일곱 번 돈다.

● 8라운드에는 상점이 없다

R8 을 클리어하면 CLEAR 와 SHOP 을 안 거치고 바로 OVER 로 간다. 마지막 라운드는 보상 없이 끝난다.

● 지금 없는 화면

타이틀 · 설정 · 일시정지 · 세이브가 없다. 씬은 노드 하나이고 실행하면 곧바로 STAGE 로 들어간다. OVER 에서 클릭하면 런이 통째로 초기화된다.

● 빠져나가는 문은 하나다

RESOLVE 가 끝날 때마다 돌을 본다. 목표 달성이거나 남은 다트 0 이면 라운드가 끝나고, 아니면 PICK 으로 돌아간다. 라운드가 끝날 때 목표 미달이면 그 자리에서 OVER 다. 이어하기가 없다.

● PICK 은 건너뛴다

남은 자루가 전부 같은 종류면 고를 것이 없어 자동으로 AIM_V 로 들어간다. 표준 다트만 든 첫 런에서는 이 화면이 한 번도 안 뜬다.

● 상태를 바꾸는 곳은 열한 군데

상태 열 개는 enum S 한 줄에 있고, 그 값을 바꾸는 지점이 코드 전체에 열한 군데다. 상태 변수를 두 곳에서 쓰지 않는 것이 이 게임에 상태 버그가 적은 이유다.

무엇을 누르는가

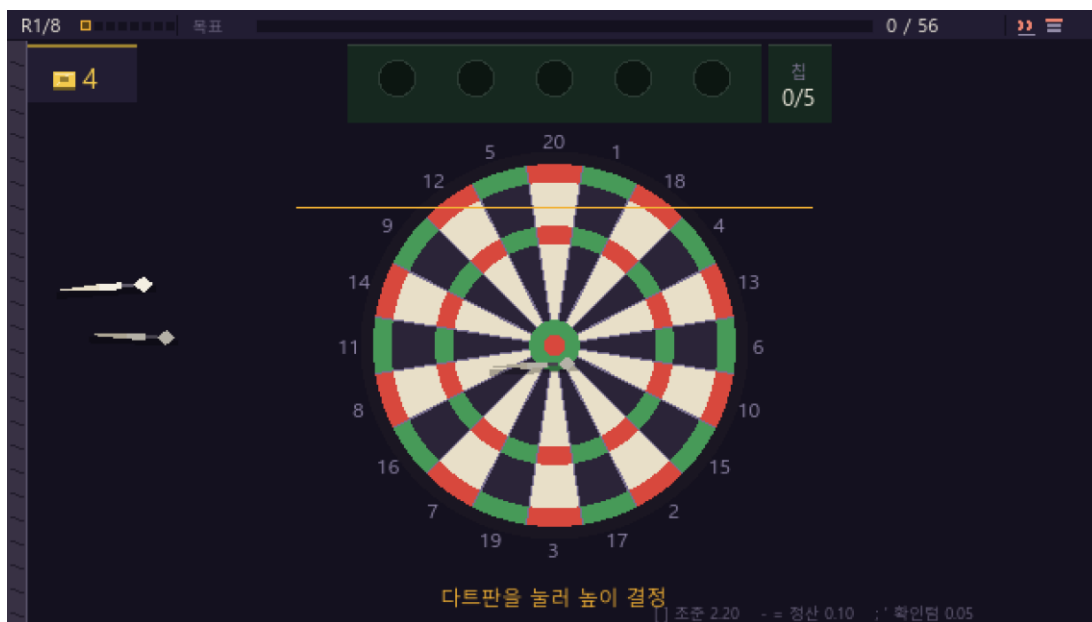
버튼 하나로 완주한다. 좌클릭 말고는 게임 진행에 필요한 입력이 없다.

상태	좌클릭	스페이스
PICK	왼쪽 벽의 다트를 누르면 그 자루를 고른다 (히트박스 36×36)	0번 자루를 고른다
AIM_V	판 중심 반경 129px 안을 누르면 높이 확정. 벽의 다른 자루를 누르면 갈아타기	즉시 높이 확정
AIM_H	같은 규칙으로 좌우 확정	즉시 좌우 확정
CONFIRM	받지 않는다. 0.45초 뒤 자동 발사	받지 않는다
FLY · RESOLVE	받지 않는다	받지 않는다
CLEAR	좌표를 안 본다. 아무 데나 누르면 상점으로	상점으로
STAGE	카드가 다 설 때까지 0.56초 무시. 그 뒤 카드를 누르면 제약 확정	동작 안 함
SHOP	창구 → 랙 → 리롤 → 다음 → 낙하 중 세우기 → 매물 → 취소 순으로 판정	선택 해제
OVER	아무 데나 누르면 새 런	새 런

키 재설정이 없다. project.godot 에 [input] 섹션 자체가 없고 모든 키가 하드코딩이다. 게임패드와 터치는 안 읽는다. 키보드만으로는 완주할 수 없다 — 던지기는 스페이스로 되지만 상점의 구매·판매·리롤과 스테이지 제약 선택은 좌표 클릭뿐이다. 반대로 마우스만으로는 완주할 수 있다.

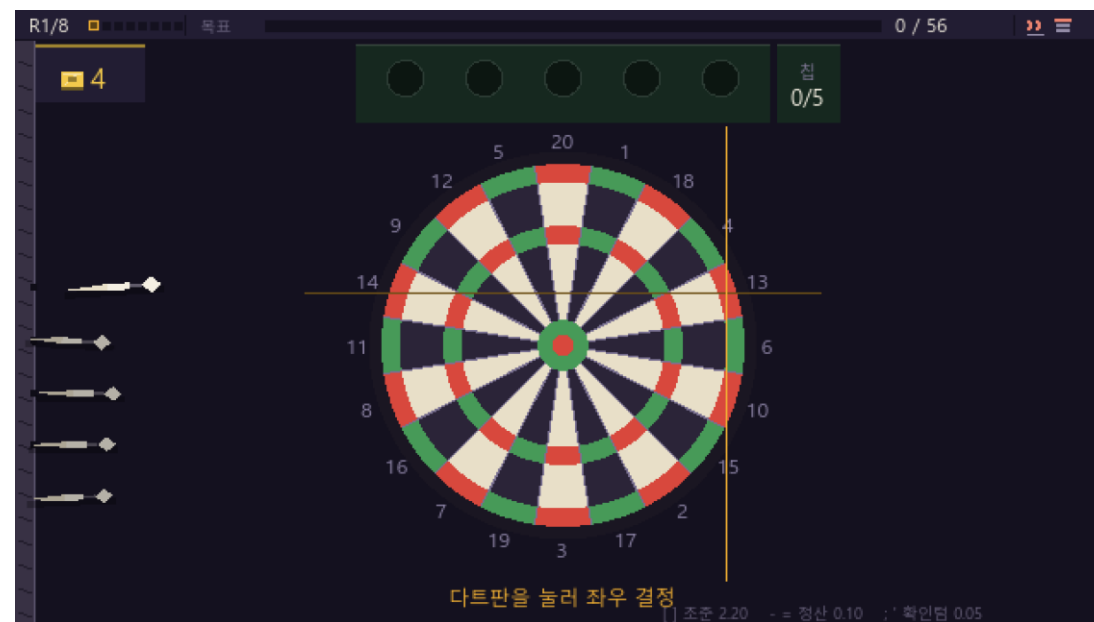
두 번 멈추면 한 발이 정해진다

플래시 게임의 2단 게이지를 그대로 쓴다. 배우는 데 설명이 필요 없고, 난수가 없어 연습이 반드시 실력으로 쌓인다.



① AIM_V — 가로선이 위아래로 움직인다

멈춘 높이가 착탄점의 y 다. 판 위를 눌렀을 때만 잠긴다.



② AIM_H — 세로선이 좌우로 움직인다

멈춘 좌우가 착탄점의 x 다. 두 축이 잠기면 CONFIRM 이 시작되고 되돌릴 수 없다.

게이지 파형은 주기 1.0 의 삼각파다. 기울기 절댓값이 일정해서, 균등한 시점에 멈춘다고 보면 착탄점이 조준 사각형 위에 균등분포한다. 모든 밸런스 수치가 이 가정 위에서 있다.

조준의 수치와 난수 감사

조준이 실력의 척이라고 주장하려면 난수가 없다는 것을 증명해야 한다.

수치

판 반지름	R	106 px	tuning.csv
조준 진폭	SWING	119 px	tuning.csv
비	SWING / R	1.1226	이 비가 빗나감을 만든다
게이지 속도	gauge_speed	0.70	"역풍" 이 2배로 만든다
조준선 속도	4 · SWING · gs	333 px/s	60fps 에서 한 프레임 5.55px
확인 텀	confirm_hold	0.45초	"안개" 가 0 으로 만든다
비행	fly_time	0.20초	게이지 속도와 무관한 고정값
잠기는 반경	R × 1.22	129 px	판 밖을 눌러도 안 잠긴다

난수 감사

game.gd 전체에서 난수를 부르는 곳은 스물세 군데다.
조준값이나 착탄점을 정하는 것은 그중 하나도 없다.

난수를 쓰는 곳 — 다섯 갈래

상점 매대 · 개조 풀 · 스테이지 후보 · 칩 봉인 ·
연출(화면 흔들림, 꽃힌 자루의 기울기)

안 쓰는 곳

게이지 위상 · 착탄점 · 판정 · 정산 · 배수 계산.
같은 시점에 멈추면 같은 자리에 꽃힌다.

단 하나의 예외 — 검증 모드

헤드리스 자동 플레이에서만 착탄점을 판 안에
무작위로 다시 찍는다. 정상 실행에서는 안 돈다.

$$\text{빗나감} = 1 - \pi R^2 / (2 \cdot \text{SWING})^2 = 37.683\%$$

측정값 37.76% (36만 발) — 기하 계산과 맞는다

꽃힌 자리를 읽는 다섯 단계

hit_info() 는 착탄점 하나를 받아 칩 값과 배수를 돌려준다. 순서가 곧 규칙이다.

① 판 밖인가

중심에서의 거리가 판의 끝을 넘으면 빗나감이다.
칩 0 · 배수 0 · 칸 -1 을 돌려준다.

② 한복판인가

$r \leq 0.06$ 이면 칩 50 · 배수 1.
배수 50 이 아니라 칩 50 인 것이 이 판의 성격을 정한다.

③ 불인가

$r \leq 0.14$ 이면 칩 25 · 배수 1.
링이 아니므로 "트리플·더블 어디든" 조건에서 빠진다.

④ 어느 칸인가

각도를 20으로 나눠 칸을 정한다.
칸 값이 그대로 칩이 된다 (1~20).

⑤ 어느 띠인가

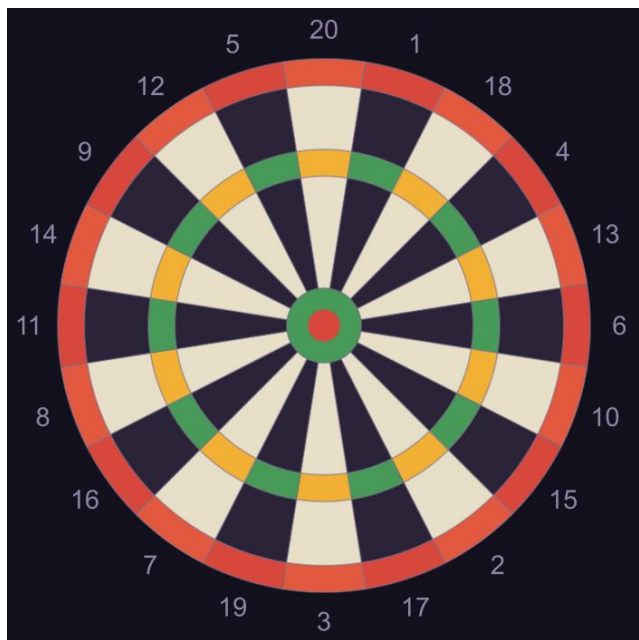
반경으로 배수를 정한다. 더블 2 · 트리플 3 · 그 밖 1.
개조 "아랫목" 이 켜지면 안쪽 띠 하나를 더 본다.

반환 지역이 계약이다. 배수 $\in \{0,1,2,3\}$ · 칸 $\in \{-1\} \cup [1,20] \cup \{25,50\}$.

칩 조건 19종이 전부 이 지역 위에 서 있어서, 칸 값이 25 를 넘기면 칸이 불로 읽히고 "명중왕" 이 오발한다.

판을 면적으로 편다

"배수는 면적이다" 를 수치로 적은 표다. 개조와 제약이 바꾸는 것이 이 표의 오른쪽 두 열이다.



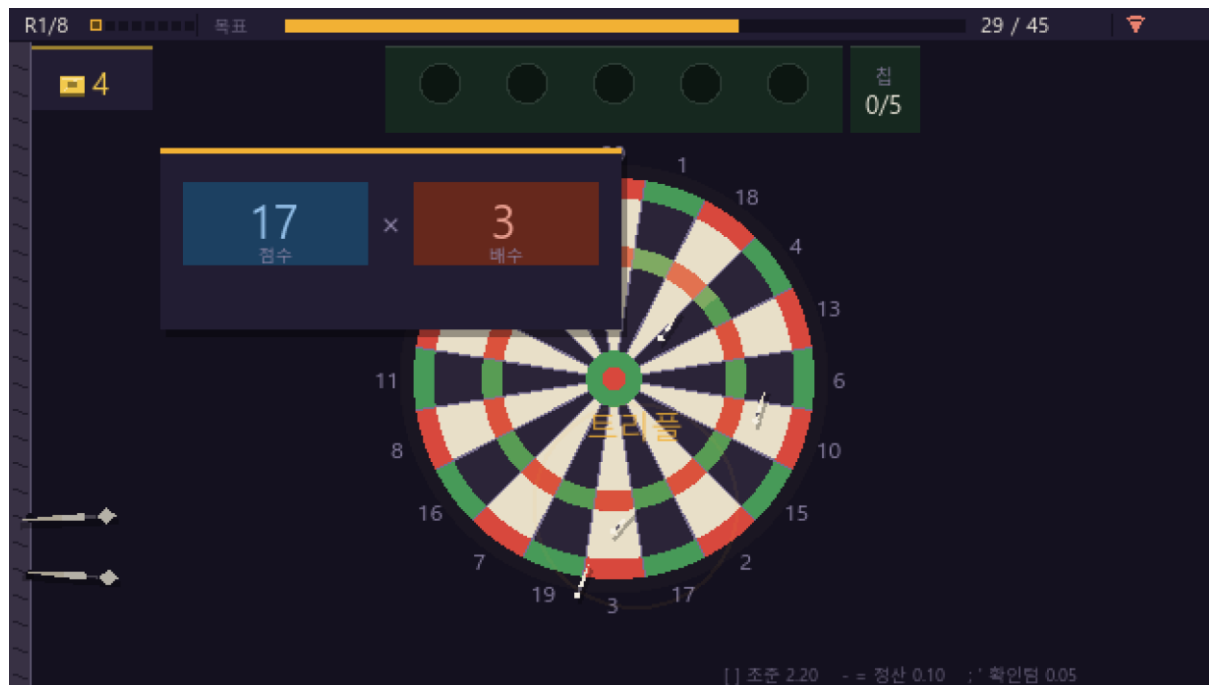
구간	반경	칩 · 배수	판 안	던진 것 중
한복판	0.00 – 0.06	칩 50 · 배수 1	0.36%	0.22%
불	0.06 – 0.14	칩 25 · 배수 1	1.60%	1.00%
단타 안쪽	0.14 – 0.56	칸 값 · 배수 1	29.40%	18.32%
트리플 띠	0.56 – 0.66	칸 값 · 배수 3	12.20%	7.60%
단타 바깥	0.66 – 0.90	칸 값 · 배수 1	37.44%	23.33%
더블 띠	0.90 – 1.00	칸 값 · 배수 2	19.00%	11.84%
빗나감	1.00 초과	—	—	37.68%

트리플 띠는 판의 12.20% 지만 던진 것 중 7.60%에만 걸린다.
개조 "속살" 이 이 띠를 0.06 넓히면 그 한 장으로 배수 3의
기대값이 절반 가까이 오른다. 칩은 한 장도 안 샀다.

"판 안" 은 판에 꽂힌 것 중의 비율, "던진 것 중" 은 빗나감을 포함한 전체 대비다. 밸런스 계산은 언제나 뒤쪽 열을 쓴다.

점수가 만들어지는 순서

한 발이 정산되는 동안 두 개의 수가 따로 자란다. 마지막에 한 번 곱한다.



칩 17 × 배수 3 — 정산 카드는 화면 가장자리에서 튀어나온다

정산 순서

- 1 판정**
꽃힌 칸이 칩의 시작값, 띠가 배수의 시작값이 된다
- 2 다트 특성**
가벼운 다트는 배수 +3, 관통은 배수를 1로 못박는다
- 3 칩 다섯 장**
슬롯 순서대로 조건을 검사하고, 걸린 것만 이름을 띄운다
- 4 곱셈**
칩 × 배수. 이 수가 라운드 합계에 더해진다

효과 네 종

점수 +N 칩에 더한다

배수 +N 배수에 더한다

배수 ×N 배수에 곱한다 — 두 번째 총

배수 +N/연속 같은 칸을 이을수록 자란다

"배수 ×N" 이 두 번째 곱셈 총이다. 곱셈이 두 겹이 되는 순간 후반 라운드의 목표가 넘어갈 수 있는 수가 된다. 8라운드 목표 2500은 다트당 417점이고, 두개조 기본값 9.59점의 43배다.

성장 축 셋은 서로를 대체하지 않는다

보통 이 장르는 성장 축이 하나다. 여기는 셋이고 각자 다른 질문에 답한다.

● 칩

26종 · 슬롯 5칸

어디를 노릴지를 바꾼다

조건과 효과의 짝이다. "트리플이면 배수 +4".
슬롯이 다섯뿐이라 넣는 것이 곧 빼는 것이다.
판이 뺀 결과를 읽는다.

● 보드 개조

8종 · 슬롯 없음

얼마나 잘 맞출지를 바꾼다

띠를 넓히고, 옮기고, 하나 더 만들고, 판을 키운다.
한 종류는 런에 한 번만. 슬롯 대신 판값 상한이 막는다.
판이 읽는 값 자체를 바꾼다.

● 다트

5종 · 탄창 6발

던지는 감각을 바꾼다

무거운 것은 게이지가 느린 대신 배수를 깎고,
자석은 중심으로 당겨 빗나감을 37.68%에서
5.52%로 줄인다.
한 발마다 다른 자루를 골라 쓴다.

세 축이 한 저울 위에 있다. 판값(board_val)은 균등 조준 다트당 기대 점수를 면적 적분으로 낸다.
그래서 개조 하나를 사면 칩 26종의 값어치가 전부 조금씩 움직인다. 이것이 이 게임의 밸런스 통화다.

칩은 조건과 효과의 짝이다

칩 한 장은 "언제 걸리는가" 와 "무엇을 하는가" 두 조각이다.
조건 19종 × 효과 4종의 격자 위에서 26장을 골라 놓았다.

삼중고

트리플 명중 시

배수 +4

조건

효과

슬롯이 다섯이라는 것

26장 중 다섯이다. 여섯 번째를 사려면 한 장을 팔아야 하고,
판매가는 구매가의 절반(내림)이라 평균 46% 만 돌아온다.

그래서 되팔기가 자유로운 실험이 아니라 손해를 감수하는
갈아타기가 된다.

런 전반과 후반이 다른 싸움이다

한 런이 R7 까지 버는 자금은 누적 53골드 안팎이다.

전반은 자금 제약이고, 슬롯이 차는 후반에 와서야

"무엇을 뺄까" 가 문제가 된다.

조건 열아홉을 새로 늘리려면 코드 세 곳이 같이 는다. 판정(check), 문장(cond_text), 그림(_icon_cond). 표만으로 못 늘리는 유일한 칸이라 items.csv 의 조건 열에 그 사실을
못 박아 두었다.

한 장을 이루는 여섯 칸

id

세 글자. 한 번 정하면 안 바꾼다 — 등장 표·측정 시트·배타가 이
걸로 붙는다

조건

check() 가 아는 열아홉 중 하나. CSV 로는 새로 못 만든다

효과 · 값

점수 / 배수 / 배수× / 배수 연속 — 단위가 효과마다 다르다

가격

4 · 7 · 11 · 14 넷뿐. 판매가는 여기서 파생한다

등급

흔함 · 보통 · 희귀. 등장 가중치와 칩 색이 여기서 나온다

골드 반쪽

다섯 장만 갖는다. 득점을 깎고 정산에서 골드로 돌려받는다

조건 열아홉

판정 함수가 아는 술어 전부다. 오른쪽 수치는 기본 판에서 다트 한 발이 그 조건에 걸릴 확률 — 36만 발을 실제 판정 함수로 돌려 낸 값이다.

넓다 — 조건이 거의 없다	무조건 62.24%	직전과 다른 칸 60.66%	빗나감 37.76%		
판을 반으로 가른다	왼쪽 절반 31.05%	오른쪽 절반 31.19%	홀수 칸 30.57%	짝수 칸 30.50%	
칸 값으로 가른다	15 이상 18.32%	6~14 27.42%	5 이하 15.32%		
띠를 노린다	트리플·더블 어디든 19.38%	더블 11.77%	트리플 7.61%	불 1.18%	
순번과 흐름	첫 발 10.32%	막 발 10.38%	트리플 뚫은 뒤 10.70%	직전과 같은 칸 1.58%	연속 명중 1.58%

표가 알려 준 것

- 왼쪽 31.05 + 오른쪽 31.19 = 62.24 — "무조건" 과 같은 값이다
두 장이 판을 완전분할하므로 같이 사면 조건이 사라진다. 검증기가 경고로 잡는다.
- "직전과 같은 칸" 과 "연속 명중" 은 같은 술어다 (둘 다 1.58%)
별칭으로 둔 것은 효과가 달라서다 — 하나는 1회성, 하나는 연속마다 자란다.
- 조건 열아홉 중 죽은 것이 없다
안 쓰는 조건이 몇 개인지 검증기가 매 부팅마다 센다.

칩 데이터 ① — 흔함 아홉, 보통 여덟

조건이 넓고 효과가 작은 쪽이다. 가격 4·7 이고 R2 상점부터 뜬다.

칩	등급	조건	효과	가	발동%	기여	칩	등급	조건	효과	가	발동%	기여
대물	흔함	15 이상 칸	점수 +16	4	18.32	4.23	본전	보통	직전과 다른 칸	점수 +12	7	60.66	10.43
가장자리	흔함	더블	배수 +3	4	11.77	3.69	띠쟁이	보통	트리플·더블	점수 +20	7	19.38	9.27
짝수 애호	흔함	짝수 칸	점수 +14	4	30.50	6.15	명중왕	보통	불	배수 +8	7	1.18	2.81
좌익수	흔함	왼쪽 절반	배수 +2	4	31.05	7.21	첫 발	보통	첫 발	점수 +45	7	10.32	6.65
밀천	흔함	5 이하 칸	배수 +2	4	15.32	0.92	막판	보통	막 발	배수 ×2	7	10.38	1.60
홀수 애호	흔함	홀수 칸	점수 +14	4	30.57	6.18	판돈	보통	첫 발	점수 +26	7	10.32	3.84
우익수	흔함	오른쪽 절반	배수 +2	4	31.19	6.31	외골수	보통	직전과 같은 칸	배수 +4	7	1.58	0.67
소물	흔함	5 이하 칸	배수 +5	4	15.32	2.29	손맛	보통	트리플 뚫은 뒤	점수 +30	7	10.70	4.60
삼중고	흔함	트리플	배수 +4	4	7.61	3.20							

이 묶음 17장 평균 가격 5.4 평균 발동률 18.60% 평균 다트 기여 4.71 평균 골드당 기여 0.93

"발동%" 는 다트 한 발에서 조건이 걸릴 확률, "다트 기여" 는 그 칩 한 장만 들었을 때 다트당 늘어나는 점수다. 둘 다 36만 발 측정값이고 기본 판 · 균등 조준 가정이다.

칩 데이터 ② — 희귀 아홉

빌드의 축이 되는 쪽이다. 아홉 장 중 다섯이 골드 칩(주황 이름)이고, 그 다섯은 득점 반쪽이 같은 조건의 다른 칩보다 낮은 대신 정산에서 골드를 돌려준다.

칩	등급	조건	효과	가	발동%	기여	칩	등급	조건	효과	가	발동%	기여
변덕쟁이	희귀	직전과 다른 칸	점수 +22	7	60.66	19.13	물주	희귀	모든 다트	점수 +16	11	62.24	14.28
빈손	희귀	빗나감	점수 +30	7	37.76	11.33	정밀	희귀	연속 명중 1회마다	배수 +3/연속	11	1.58	0.52
기본기	희귀	모든 다트	점수 +25	11	62.24	22.31	증폭기	희귀	모든 다트	배수 ×2	14	62.24	9.59
칼끝	희귀	더블	배수 ×2	11	11.77	2.46	중물	희귀	6~14 칸	점수 +40	14	27.42	15.82
큰손	희귀	트리플	배수 +3	11	7.61	2.40							

희귀 아홉이 각각 여는 축

기본기 · 증폭기

조건 없는 점수와 곱셈. 모든 빌드의 바닥을 올린다

변덕쟁이 · 빈손

가격은 보통인데 기여가 희귀급. 등장으로 잡았다

중물

가운데 아홉 칸. 조준점을 옮기는 유일한 칩

칼끝

두 번째 곱셈 층. "좁은 판" 에 정면으로 맞는다

정밀

연속마다 자란다. 균등 조준에서 거의 안 걸린다

물주 · 큰손

슬롯 하나를 수입에 건다. 득점을 깎고 골드를 받는다

이 묶음 **9장** 평균 가격 **10.8** 평균 발동률 **37.06%** 평균 다트 기여 **10.87** 평균 골드당 기여 **1.11**

변덕쟁이(19.13)와 빈손(11.33)은 가격이 7 인데 기여가 희귀급이다. 값을 내리는 대신 등급만 올려 등장으로 잡았고, 그 예외는 표의 비교 칸에 "등급 예외" 로 적혀 있어야 검증기를 통과한다.

골드 칩은 슬롯 하나를 수입에 건다

득점 반쪽을 깎고 정산에서 골드를 받는다. 다섯 장 모두 같은 조건의 다른 칩보다 득점이 낮고, 그 차액이 골드의 가격이다.

칩	조건	득점 반쪽	골드 반쪽	가격	스프레드	1회 지급
밀천	5 이하 칸	배수 +2	정산 때 보유 골드 6 이하면 +4	4	2	4
판돈	첫 발	점수 +26	남은 다트 1개당 골드 +1	7	4	1
본전	직전과 다른 칸	점수 +12	한 발도 안 빗나가면 골드 +3	7	4	3
큰손	트리플	배수 +3	남은 다트 3개 이상이면 골드 +9	11	6	9
물주	무조건	점수 +16	클리어 시 골드 +4	11	6	4

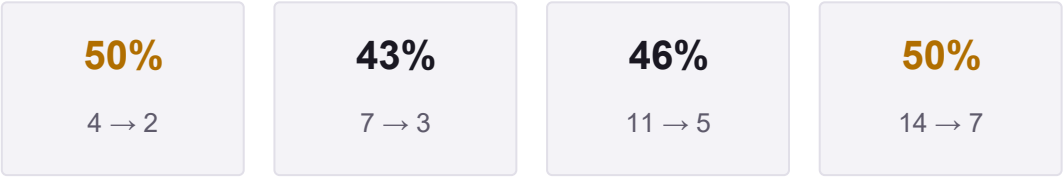
스프레드가 손익선이다

스프레드 = 구매가 - 판매가. 한 정산만 빌려 쓰고 되파는 것이 이득이 되려면 1회 지급이 이 선을 넘어야 한다.

지금 넘는 것은 밀천(4 vs 2)과 큰손(9 vs 6) 둘이다.
둘 다 계속 들고 있는 쪽이 낮도록 조건을 좁혀 두었다.

회수율은 단조가 아니라 V 자다

판매가 = 구매가 ÷ 2 (내림) 이라 가격대마다 회수율이 다르다.



전체 평균 46.0%. "비쌀수록 팔면 손해" 가 최상위에서 끊긴다
정확히는 "되팔기를 전략에서 배제하는 수준" 이다.

개조는 판이 읽는 값을 바꾼다

칩이 판정 결과를 읽는다면, 개조는 판정이 읽는 값 자체를 바꾼다.
그래서 개조 하나를 사면 칩 26종의 값어치가 전부 조금씩 움직인다.

슬롯을 안 먹는다

칩과 달리 소지 한도가 없다. 대신 판값이 기본 판의 1.50배를 넘기는
개조는 매대에 아예 안 뜬다. 슬롯 자리를 판값 상한이 대신한다.

한 종류는 런에 한 번만

누적 구매가 없으므로 누적 상한도 없다. 예전에 있던 띠 폭 상한 세 개를
지운 것이 그래서다. 잡을 것이 없는 상한은 다음 사람에게 거짓 전제를 준다.

판은 저장하지 않는다

살 때마다 기본 판에서 표 순서대로 다시 굽는다. 그래서 "사는 순서가 판을
바꾸는가" 라는 물음 자체가 성립하지 않는다.

효과 축 일곱 — 표를 늘려도 코드가 안 느는 단위

band

링 폭 주고받기

slide

트리플 띠 이동

ring

트리플 띠 추가

bull

불 이중 구조

out

판 바깥 경계

swap

작은 칸 올리기

odd

짝수 칸 내리기

축 하나가 판정 코드의 분기 하나와 1:1 로 대응한다. 같은 축을 쓰는 행을 늘리면 코드가 0줄 늘고,
새 축을 만들면 표 한 줄과 코드 한 가지가 같이 는다. 그 둘이 데이터와 로직이 닿는 접점 전부다.

보드 개조 여덟

개조	축	효과	가격배타	왜 이 값인가
속살	band	트리플 띠 +0.06 · 더블 띠 -0.06	9겉살	합이 0 이라 판값이 거의 안 움직인다 — 값이 아니라 취향을 파는 카드
겉살	band	트리플 띠 -0.06 · 더블 띠 +0.06	6속살	속살의 정확한 역방향이라 배타로 묶었다
벼랑	slide	트리플 띠가 더블 안쪽 0.03 자리로	7—	절대 좌표가 아니라 간격이다. 트리플과 더블을 한 조준선에 올린다
아랫목	ring	안쪽에 트리플 띠 하나 더 (0.38~0.46)	9—	판정의 죽은 땅에만 얹혀 기존 네 조건식을 한 글자도 안 건드린다
명석	bull	한복판 0.04 · 불 0.20	8—	한복판을 줄이고 불을 넓힌다. "명중왕" 의 조건이 여섯 배로 넓어진다
판벌이	out	판이 1.10배로 커진다	12—	빛나감 37.68% → 24.60%. "빈손" 과 정면으로 부딪히는 유일한 개조
판갈이	swap	가장 작은 세 칸이 20이 된다	9—	판벌이와 함께 사면 판값 상한에 걸려 매대에 안 뜬다
짝패	odd	칸마다 짝이 생긴다 · 짝수 칸 -1	6—	홀수 애호와 짝수 애호의 값 차이를 벌린다

효과 문장은 표에 수치를 박지 않고 자리표시자로만 담는다. 값을 고치면 문장이 따라 바뀌므로 표가 거짓말을 할 수 없다.

판이 성립하기 위한 조건

개조가 자유롭게 판을 바꾸면 판정의 if 사슬이 전제하는 순서가 깨진다.
그 순서 자체가 규칙이고, 판을 굽는 매 단계마다 검사한다.

한복판 ≤ 불 < 둘째 트리플 안 < 둘째 트리플 밖 < 트리플 안 < 트리플 밖 < 더블 안 < 판의 끝

이 부등식을 통과해야 칩 50 · 칩 25 · 배수 3 · 배수 2 판정이 안 깨진다

최소 폭 여섯

한복판 최소	0.02	
불 띠 최소 폭	0.02	0 이면 25칸이 사라진다
불 최소	0.08	
트리플 안쪽 최소	0.30	띠가 한복판까지 기어들이지 않게
링 최소 폭	0.02	
띠 사이 단색 최소	0.03	

판값 상한 — 슬롯을 대신하는 수

15.43

기본 판

23.15

상한 (×1.50)

판값은 균등 조준 다트당 기대 점수를 면적 적분으로 낸 수다.
개조 여덟 중 두 장 조합 스물여덟 가지(배타 짝 포함) 가운데
상한에 걸려 막히는 것은 판벌이 + 판갈이 하나뿐이다.

둘 다 빌드를 안 가리는 카드라 함께 사면 "무엇을 들었든 좋은 판" 이
된다. 조합을 막는 규칙이 정확히 그 한 자리에서만 보인다.

칸 값은 20을 절대 못 넘긴다. 판정이 25 이상을 불로 읽기 때문에, 25짜리 칸이 생기면 그냥 칸이 불로 판정되고 "명중왕" 과 훌쩍 조건이 한꺼번에 죽는다.

다트 다섯은 던지는 감각을 바꾼다

탄창 여섯 발을 어떤 자루로 채울지가 세 번째 성장 축이다.
한 발마다 어느 자루를 쓸지 고르므로, 구성 자체가 순서 설계가 된다.

다트	게이지배수	특성	가격	설계 의도
표준	1.00—	—	0	기준선. 상점에 안 뜬다
무거운	0.55배수 -1	—	5	조준선이 0.55배로 느려진다. 맞추기 쉬운 대가로 배수를 깎으므로 점수형 칩과 짝
가벼운	1.90배수 +3	—	6	맞히기 어려운 대신 배수가 셋 는다. 자석과 같이 들면 위험이 사라진다
관통	1.00배수 고정 1	양옆 칸 0.5배	7	배수를 1로 못박아 트리플·더블·링 조건 칩이 전부 죽는다. 칸 값 빌드 전용
자석	1.00배수 -1	중심으로 0.25 당김	7	유효 명중 반지름이 넓어져 빗나감이 37.68% → 5.52% 가 된다

무겁고 가벼움이 만드는 저울

무거운 다트는 게이지 속도를 0.55배로 낮춘다. 조준선이 초당 333px 에서 183px 로 느려져 트리플 띠(폭 10.6px)에 걸기가 훨씬 쉬워진다. 대신 배수가 하나 깎이므로 트리플에 넣어도 3 이 아니라 2 다. 가벼운 다트는 초당 633px 로 훑는 대신, 트리플에 걸면 배수가 6 이 된다.

수치는 재서 넣었다

조건이 넓고 값이 작은 칩과 좁고 큰 칩을 같은 자로 재기 위해,
실제 판정 함수에 36만 발을 통과시켜 칩마다 두 수를 뽑았다.

무엇을 잴는가

발동률 — 다트 한 발에서 그 칩의 조건이 걸릴 확률
다트당 기여 — 그 칩 한 장만 들었을 때 늘어나는 점수의 기대값

전제 셋 — 이게 바뀌면 표의 모든 수가 통째로 무의미해진다

- ① 개조 없는 기본 판
- ② 칩은 한 장만 든다(다른 칩과의 곱은 안 본다)
- ③ 조준은 게이지가 훑는 사각형 위 균등분포다

그래서 이 표는 상한도 하한도 아닌 기준선이다

실제 사람은 가운데를 노린다. 중앙 조건(불 · 6~14)은 여기 값보다 더 자주 걸리고,
가장자리 조건(더블 · 링)은 덜 걸린다. 조준 모형을 표에 같이 적어 둔 이유다.

가장 많이 버는 칩

기본기	무조건	점수 +25	62.2	22.31
변덕쟁이	직전과 다른 칸	점수 +22	60.7	19.13
중물	6~14 칸	점수 +40	27.4	15.82

가장 적게 버는 칩

막판	막 발	배수 ×2	10.4	1.60
외골수	직전과 같은 칸	배수 +4	1.6	0.67
정밀	연속 명중	배수 +3/연속	1.6	0.52

정밀(0.52)과 기본기(22.31)는 43배 차이다. 이것은 밸런스가 깨진 것이 아니라 측정 모형의 한계다. "연속 명중" 은 균등 조준이 같은 칸을 연달아 못 맞히기 때문에 거의 안 걸린다.
한 섹터를 겨냥하는 실제 플레이에서는 값이 완전히 달라진다. 이 한계를 표 안에 적어 두고 조준 모형 열을 만들었다.

조건이 겹치는 자리와 안 겹치는 자리

칩 두 장이 같은 발에서 같이 터지는가. 조건 열아홉을 서로 곱해 보면 다섯 쌍 중 하나는 영원히 안 만난다.

● 배타 38쌍 — 171쌍의 22%

빛나가면 판정이 빈손 말고 아무 조건도 안 본다. 한 발의 링은 하나뿐이라 트리플·더블·불이 서로 배타다. 불은 칸이 아니라서 홀짝과 대소도 못 만난다. 홀×짝, 좌×우처럼 판을 나누는 짝은 정의상 겹칠 자리가 없다.

● 외골수와 정밀은 같은 카드다

"같은 칸"과 "연속 명중"이 100% 양방향으로 일치한다. 조건이 완전히 같은 술어인데 값이 4골드와 11골드다. 둘을 같이 들면 조건 다양성이 0 이고 발동률이 둘 다 1.58% 다.

● 대물을 노리면 소물이 터진다

큰 칸의 이웃이 작은 칸이다. 20의 이웃은 1과 5, 18의 이웃은 1과 4다. 트리플20 을 타이밍 오차 $\pm 60\text{ms}$ 로 노리면 소물 48.78%, 대물 51.22% 로 걸린다.

● 반대로 반드시 겹치는 것

트리플과 더블은 링에 100% 포함된다. 무조건 조건은 어느 축에도 붙는다. 번덕쟁이는 걸릴 확률이 97~99%라 사실상 무조건 카드다.

● 판이 좌우 대칭이 아니다

왼쪽 절반은 중물이 60%, 오른쪽 절반은 대물 35%·소물 35% 다. 좌익수와 중물은 같은 조준선을 쓰고, 우익수는 대물·소물과 같은 조준선을 쓴다. 이 사실이 지금 items.csv 에 안 적혀 있다.

●詹 방법

hit_info() 와 check() 를 그대로 옮겨 600만 발을 돌렸다. 단독 발동률이 _stats.csv 의 36만 발 측정과 0.1%p 안에서 맞는다. 기본 판 · 균등 조준 가정이다.

items.csv 에 축 태그 열이 이미 있고 26장 전부에 붙어 있는데, 그 열을 읽는 코드가 프로젝트에 없다. 태그별 장수를 검증기에 넣는 것이 이 장의 첫 번째 할 일이다.

곱셈은 순서를 탄다

칩이 발동하는 순서가 랭 순서이고, 랭 순서는 산 순서다. 그리고 지금 그 순서를 바꿀 수 없다.

● 덧셈을 먼저 모으지 않는다

정산은 배수 $+N$ 을 다 더한 뒤 $\times N$ 을 곱하는 것이 아니다. 랭에 쪼갠 순서대로 하나씩 처리한다. 곱셈 칩이 덧셈 칩보다 앞에 있으면 아직 작은 배수를 곱한다.

● 되돌릴 방법이 없다

칩은 산 순서로만 랭에 쌓이고 재정렬 UI 가 없다. 순서를 고치려면 되팔고 다시 사는 수밖에 없는데 판매가가 구매가의 절반이다. 막판을 R2 에 사고 명중왕을 R5 에 사면 그 런은 배수 층이 반토막인 채 끝난다.

● 곱셈 세 겹은 실전에 안 뜬다

곱셈 칩 셋의 조건이 더블 · 막 발 · 무조건이다. 셋이 겹치려면 라운드 마지막 다트로 더블 링이어야 한다. 판 한복판이나 트리플20 을 노리는 조준에서는 확률이 0.00% 다. 두 겹($\times 4$)이 실질 상한이다.

● 같은 다섯 장이 -67%까지 진다

명중왕·막판·손맛·기본기·증폭기는 최선 순서 3,780, 최악 1,260 이다. 연속을 쌓는 막판·손맛·칼끝·정밀·증폭기는 6,800 과 1,550 으로 -77% 다.

● 다섯 슬롯의 최대

전수 탐색 결과 마지막 다트에 연속 0 이면 3,780 (칩 105 $\times$ 배수 36), 연속 5 면 7,680 (80 $\times$ 96) 이다. 슬롯 수별로는 1장 450 · 2장 900 · 3장 1,800 · 4장 2,880 · 5장 3,780.

● 불 축에서 칼끝은 논다

더블과 불이 배타이므로, 판 한복판을 노리는 축에서는 칼끝이 한 번도 안 터진다. 11골드짜리 희귀 칩이 슬롯 하나를 죽은 채로 차지한다.

조준 모형은 "게이지 타이밍 오차 $\pm \delta t$ 균등" 이다. 게이지가 등속 삼각파라 시간 오차가 위치 오차로 선형 사상되는 것은 코드에서 유도한 사실이지만, 사람의 타이밍 오차가 균등인지 정규인지는 미정이다. $\pm 30ms$ · $\pm 60ms$ 도 이 게임에서 켜 값이 아니다.

성립하는 조합 다섯

축마다 조준선이 다르고, 축마다 무서워하는 제약이 다르다. 값은 6발 라운드 · 타이밍 오차 $\pm 60\text{ms}$ · 기본 판 기준 다트당 기대 점수다.

축	칩 다섯	골드	다트당	조준선	약점
불	명중왕 · 기본기 · 물주 · 번덕쟁이 · 증폭기	50	761	판 한복판. 불 43.3%, 빗나감 0.00%	역풍 -60%
중앙-좌	좌익수 · 중물 · 기본기 · 물주 · 증폭기	54	634	판 왼쪽 0.45R. 중물 97.9%	무조준 -68%
우측 대소	우익수 · 소물 · 번덕쟁이 · 기본기 · 증폭기	40	578	오른쪽 18칸 방향 0.45R	판갈이 -21%
링	가장자리 · 띠쟁이 · 기본기 · 칼끝 · 증폭기	47	344	반지름이 전부다. 버랑이 축을 옮긴다	좁은 판 -43%
무조건	기본기 · 물주 · 번덕쟁이 · 빈손 · 증폭기	50	158	요구 없음	없음

완성이 안 되는 것이 이 장의 결론이다. 누적 골드가 R5 에 35, R6 에 44, R7 에 53 인데 위 다섯 축의 값이 40~54 골드가. 증폭기는 R5 매대에 처음 뜬다. 축이 완성되는 시점과 그 축이 필요한 시점 사이에 여유가 한 라운드도 없다.

같이 들면 안 되는 것

아무 칩 두 장을 집으면 다섯 번에 한 번은 절대 같이 안 터진다. 그리고 가장 큰 반시너지는 칩이 아니라 다트다.

● 배타인 칩 짝 59개 — 325쌍의 18%

빈손은 나머지 25장 전부와 배타다. 명중왕은 열 장과 배타다 — 대물 · 중물 · 소물 · 밀천 · 홀수 · 짝수 · 삼중고 · 띠쟁이 · 칼끝 · 큰손. 첫 발과 판돈은 각각 다섯 장과 못 만난다.

● 빈손은 배수를 절대 안 탄다

빚나가면 판정이 다른 조건을 아예 안 본다. 빈손 30점에 곱해지는 것이 하나도 없어 기여가 다트당 11.30점에 고정된다. 빌드가 셀수록 빈손이 나빠진다.

● 다트가 링 조건을 통째로 죽인다

다트 특성이 배수를 먼저 고치고 칩 조건은 그 뒤 값을 본다. 무거운·가벼운·관통·자석 넷 다 트리플 발동률을 0%로 만든다. 링 축은 표준 284.6에서 관통 23.4로 떨어진다.

● 실제로 얼마나 손해인가

트리플20 을 노리는 같은 자리에서 삼중고+가장자리는 275.5, 가장자리를 본전으로 바꾸면 318.4 다. 명중왕+중물은 162.1 인데 명중왕을 번덕쟁이로 바꾸면 208.4 로 같은 값에 29%가 오른다.

● 빈손을 죽이는 것은 자석 다트다

mods.csv 는 판별이만 "빈손과 정면으로 부딪힌다"고 적었다. 실측으로는 자석 다트가 더 세다 — 빚나감을 37.68%에서 5.53%로 줄인다. 그 사실이 지금 어디에도 없다.

● 가벼운 다트가 칩보다 세다

6골드짜리 자루 하나가 칸 축을 +83%, 무조건 축을 +195% 올린다. 칩 다섯 장 중 어느 한 장보다 크다. 동시에 링 축을 -70% 낸다. darts.csv 는 관통에만 이 사실을 적어 뒀다.

방어는 이미 역방향으로 있다. 검증기가 상위호환과 완전분할을 부팅마다 잡고 지금 오류 0 · 경고 2 이며 둘 다 완전분할 짝이다. 경고를 규칙으로 승격해 같은 분할의 같은 효과가 매대에 같이 안 뜨게 하는 것이 가장 싼 고침이다.

설계 격자의 28% 만 찾다

조건 19 × 효과 4 = 76칸 중 21칸이 찾다. 어디가 비었는지 적어 두면 칩이 빈칸에서 나온다.

곱셈 층이 세 장뿐이다

chip 13 · mult 9 · xmult 3 · mult_streak 1. 빌드가 커지는 힘은 곱셈에서 나오는데 ×2 짜리 세 장(막판 · 칼끝 · 증폭기)이 전부다.

높음

→ 조건 19종 중 곱셈이 붙은 것은 셋뿐이다. 좁은 조건에 곱셈을 없으면 조준의 정확도가 그대로 배율이 된다.

영구 성장이 하나도 없다

라운드를 넘겨 누적되는 값이 없다. 정밀만 라운드 안에서 자랐다 꺼진다. 목표는 라운드마다 1.775배로 오르는데 칩 값은 여덟 판 내내 상수다.

높음

→ 성장이 전부 "더 좋은 칩으로 갈아타기" 뿐이라 상점이 매번 독립 구매가 된다. 누적 효과를 하나 만들면 "일찍 사서 굴린다" 가 생긴다.

안 읽는 입력이 여덟이다

다트 종류 5 · 보드 개조 8 · 스테이지 제약 6 · 보유 골드 · 보유 칩 수 · 라운드 번호 · 특정 칸 번호 — 전부 있는데 칩이 하나도 안 읽는다.

중간

→ 어느 자루로 맞혔는지가 점수에 영향이 없다. 골드는 쓰는 것 말곤 쓸모가 없어, 이자 상한(5)에 걸리면 남는 돈이 죽은 자원이 된다.

같은 값에 58배가 벌어져 있다

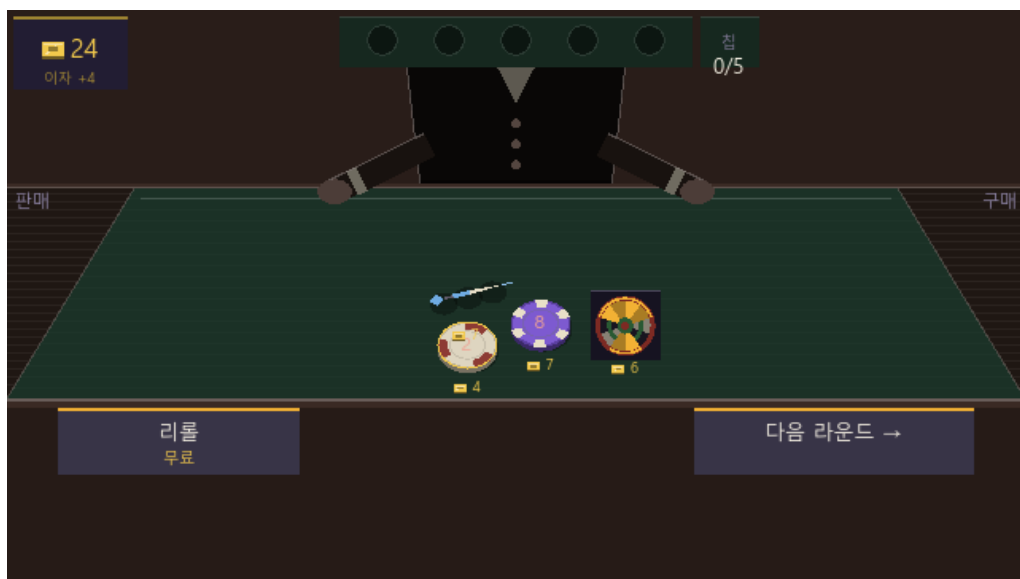
가격당 기여가 번덕쟁이 2.733 · 정밀 0.047 이다. 조건 19종 중 15종이 딱 한 장씩이다. 축이라기보다 표본이 하나씩 있는 셈이다.

높음

→ 죽은 축(같은 칸 · 연속)을 살리든 걷어내든 정해야 한다. 지금은 사면 손해인 칩이 매대 넷 중 한 자리를 차지한다.

매 라운드 제약 하나를 안고 던진다

셋 중 하나를 반드시 고른다. 스킵이 없어서 여덟 번의 선택이
그 런의 성격이 된다.



라운드마다 제약 카드 셋 중 하나 — 스킵은 없다
같은 축의 제약이 둘 걸리면 하나가 조용히 묻힌다.
지금은 라운드마다 하나만 걸리므로 그 일이 없다
둘 이상을 걸게 되면 축 열로 뽑기를 막아야 한다.

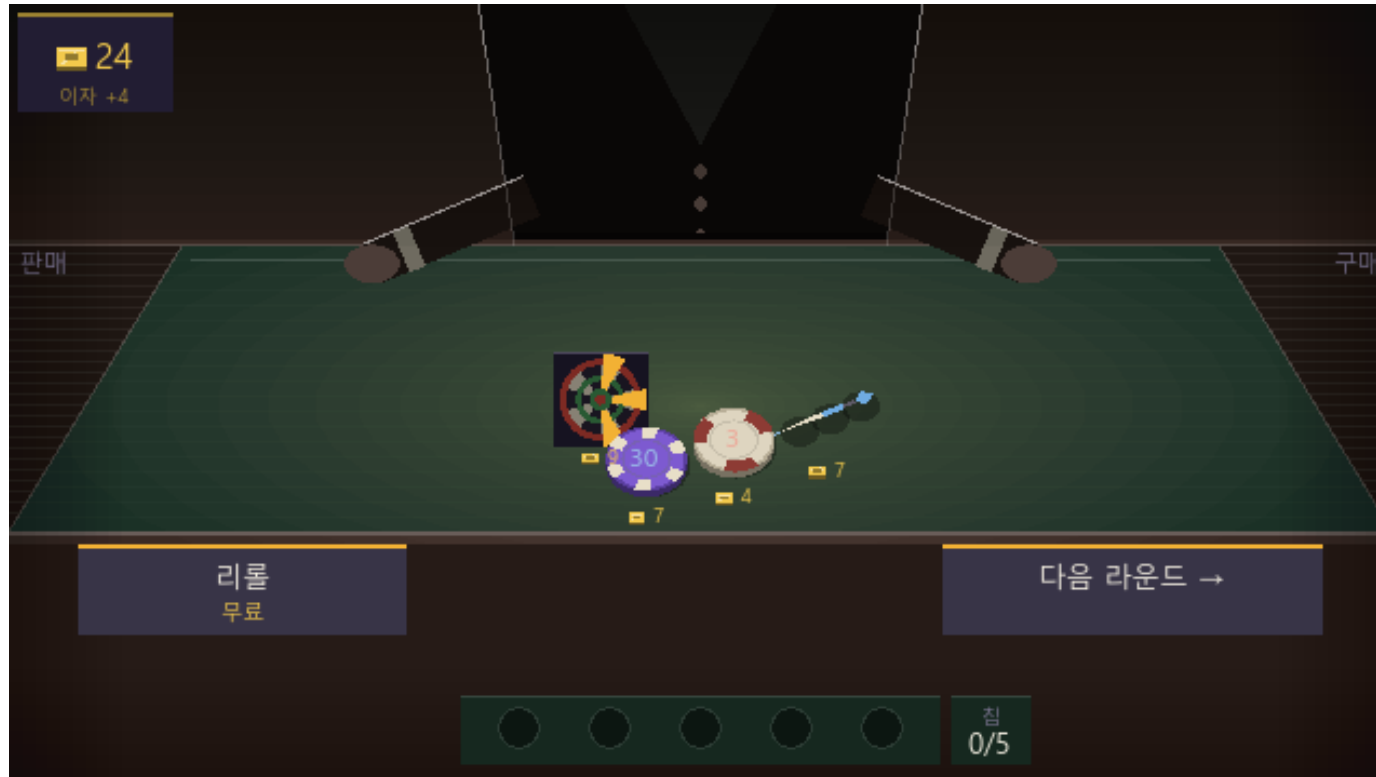
제약 여섯 — 조준을 때리는 것과 빌드를 때리는 것이 반씩이다

제약	대상	효과	설계 의도
좁은 판	빌드	링 폭 절반	링 조건 너 장을 한꺼번에 반토막 낸다
역풍	조준	게이지 2배 속도	무거운 다트가 정확히 이것을 되돌린다
안개	조준	확인 구간 없음	두 축을 잠근 뒤 바로 날아간다
단발	둘 다	다트 1개 감소	남은 다트로 골드를 버는 칩과 부딪친다
금지 구역	빌드	지정 칸 점수 0	판에서 가장 큰 칸이 죽는다
둔화	빌드	칩 1장 봉인	가진 칩이 없으면 공짜다 — R1~R2 의 구멍

상점의 자리는 정확히 넷이다

라운드를 클리어하면 매물 넷이 테이블 위로 떨어진다.

칩 둘 · 개조 하나 · 다트 하나이고, 이 합이 4가 아니게 되면 배치가 깨진다.



무엇이 뜨는가

칩 2 · 개조 1 · 다트 1. 개조가 동나거나 판이 더는 못 받으면 그 자리를 칩으로 메운다. 자리는 늘 넷이다.

무효 구매를 뺀다

판이 못 받는 개조와 이미 산 개조는 매대에 아예 안 뜬다. "살 수 있는데 사면 안 되는 것" 을 만들지 않는다.

리콜

방문마다 한 번은 무료다. 그 뒤로 2골드에서 시작해 쓸 때마다 1씩 오른다. 리콜은 배치까지 다시 던진다.

되팔기

랙의 칩을 왼쪽 창구로 밀면 판다. 구매가 절반(내림)이라 평균 46% 만 돌아온다.

매물이 고정 진열대에 놓이지 않는다. 먼 레일 뒤에서 던져져 펠트에 튕기고 서로 부딪히며 매번 다른 자리에 정착한다.

희귀가 뜻을 갖게 하는 표

전에는 매대가 균등 추첨이라 14골드 희귀가 4골드 흔함과 같은 확률로 뒀다.
"희귀" 라는 말이 게임 안에서 아무 뜻이 없었다는 뜻이다.

등급	가중치	해금
흔함	1.00	R2
보통	0.55	R2
희귀	0.22	R4

가중치는 상대값이다. 합으로 나눠 확률이 된다.
해금은 그 라운드 상점부터 후보가 된다는 뜻이고,
최소가 R2 인 것은 R1 앞에 상점이 없기 때문이다.

이 표가 만드는 것

값비싼 물건이 귀해진다

희귀 가중치 0.22 는 흔함의 1/4.5 다. 매대에 희귀가 둘 같이 뜨는 일이 드물어져 "무엇을 포기할까" 가 성립한다.

초반에 판이 끝나지 않는다

증폭기(배수 $\times 2 \cdot 14$ 골드)는 R5 해금이다. R2 에 뜨면 앞 네 라운드가 통째로 무의미해지기 때문이다.

매대가 마르지 않는다

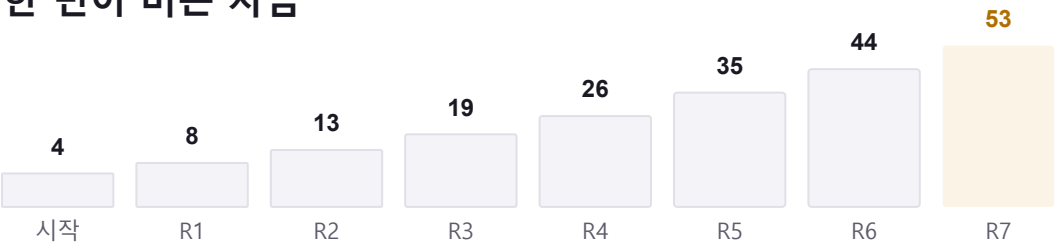
라운드마다 뜰 수 있는 칩 수가 매대 폭 + 슬롯보다 넉넉한지 검증기가 센다. 마르면 리롤이 같은 물건을 다시 뺀다.

가중치의 출처는 등급 표 한 장뿐이다. 칩마다 개별 가중치를 적을 칸도 있지만 비워 두는 것이 기본이고, 지금은 한 장도 안 쓴다. 예외가 늘면 등급이 다시 뜻을 잃는다.

골드는 네 갈래로 들어오고, 전부 유인이 붙어 있다

클리어	4	기본 보상 — 넘기기만 하면 받는다
남은 다트	1 / 발	적은 발로 끝내라. 넘긴 순간 라운드가 끝나므로 과잉 조준이 손해가 된다
이자	보유 5당 1	모아 뒤라. 상한 5 — 저축과 즉시 구매가 저울에 오른다
골드 칩	정산 시	슬롯 하나를 수입에 걸어라. 다섯 종이고 골드는 정산에서만 나온다

한 런이 버는 자금



누적 53골드 안팎이다. 11골드 희귀를 녀 장 사면 끝나는 액수이고, 골드 칩을 한 장 넣으면 그 위에 라운드당 4가 더 붙는다.

이 곡선이 만드는 것

전반은 자금 싸움이다

R3 까지 누적 19골드다. 슬롯 다섯을 채울 돈이 없어서 무엇을 뺄지 고민할 일이 아직 없다.

후반이 슬롯 싸움이다

R5 를 넘기면 살 수는 있는데 자리가 없다. 되팔기 회수율 46% 가 이때부터 아프다.

이자가 초반을 늦춘다

보유 5당 1 이라 R1 에 4골드로는 이자가 0 이다. 첫 상점에서 다 쓸지 아낄지가 첫 저울이다.

목표는 라운드마다 1.775배로 오른다

무개조 판의 다트당 기대 점수는 9.59점이다. 아래 오른쪽 열은 그 기준선의 몇 배를 만들어야 하는가 — 빌드가 지수적으로 자라야만 따라잡을 수 있다.

라운드	목표	다트당	기준선 대비
R1	45	7.5	×0.8
R2	85	14.2	×1.5
R3	150	25.0	×2.6
R4	270	45.0	×4.7
R5	470	78.3	×8.1
R6	820	136.7	×14.2
R7	1450	241.7	×25.1
R8	2500	416.7	×43.3

이 곡선을 정한 근거

R1 을 45 로 둔 것

무개조 6발의 기대값이 약 58점이다. 아이템 없이도 넘도록 두어, 첫 라운드가 학습 구간이 되게 했다.

R6 이 첫 번째 벽이다

조준만으로는 여기서 막힌다. 목표 820 은 다트당 137점이고, 기준선의 14배다. 곱셈 층이 두 겹은 있어야 넘는다.

배율을 1.775 로 고정한 것

라운드마다 같은 비율로 올려야 "한 라운드만큼 자랐는가" 를 플레이어가 셀 수 있다. 전체로는 $45 \rightarrow 2500 \cdot 55.6$ 배다.

제약은 목표를 안 올린다

난이도를 만드는 것은 제약이다. 목표는 표에 적힌 값 그대로이고, 제약이 같은 값을 상대적으로 무겁게 만든다.

이 표의 "기준선" 은 균등 조준 가정이다. 가운데를 노리는 실제 플레이는 이보다 높으므로 필요한 배수는 조금 낮아진다. 사람 플레이 데이터로 이 열을 보정하는 것이 다음 작업이다.

알려진 문제와 조정안

지금 build 에서 확인된 것만 적는다. 고친 척하지 않는다.

중앙 조준이 지나치게 강하다

높음

불이 칩 25 를 주는데 배수를 키우는 칩과 겹치면 한 발이 900점까지 나온다(두 장 기준). 다섯 장을 다 채우면 3,780 이고 연속을 쌓으면 7,680 이다. 게다가 중앙은 빗나갈 일이 거의 없어 위험이 없다.

→ 불의 칩 값을 내리거나, 중앙 조건 칩의 조건을 "한복판" 으로 좁힌다. 개조 "명석" 의 가격을 올리는 것은 근본 해결이 아니다.

측정이 균등 조준 위에 서 있다

높음

모든 밸런스 수치가 "게이지를 아무 때나 멈춘다" 는 가정이다. 실제 사람은 가운데를 노리므로 중앙 조건은 과소, 링 조건은 과대 평가된다.

→ 조준 모형을 하나 더 만든다. 중앙 편향 정규분포. 두 모형의 값을 나란히 두고 그 사이를 실제 범위로 읽는다.

연속 조건이 사실상 죽어 있다

중간

"정밀"(연속 명중마다 배수 +3)의 발동률이 1.58% 다. 균등 조준이 같은 칸을 연달아 못 맞추기 때문이고, 다트당 기여가 26장 중 꼴찌다.

→ 조건을 "같은 칸" 에서 "같은 띠" 로 넓히거나, 자석 다트와 묶어 연속을 만들 수 있는 길을 준다.

플레이테스트 기록이 0건이다

높음

유일한 검증이 헤드리스 자동 플레이인데, 그건 착탄점을 무작위로 다시 찍으므로 실력 게임의 실제 난이도를 재지 못한다.

→ 사람 플레이 로그를 남긴다. 라운드별 클리어율, 사망 라운드 분포, 실제 조준 분포. 난이도 곡선의 근거를 가정에서 실측으로 옮긴다.

무엇을 먼저 보게 하는가

화면 요소가 마흔이 넘는다. 위계를 만드는 손잡이는 셋뿐이다.

● 손잡이 셋

밝기 4단(글자 → 강조 → 보조 → 보조를 25% 더 어둡게), 크기 사다리 열단(34pt 부터 9pt 까지), 그리고 위치. 상시 정보는 화면 맨 위 18px 띠 하나에 몰았다.

● 잠긴 축은 즉시 내려앉는다

좌우를 조준하는 동안 이미 잠근 가로선이 55% 어두워진다. "이 축은 끝났다"가 밝기 하나로 말해진다. 고른 자루도 26px 앞으로 나오고 나머지는 26% 어둡다.

● 안 보이게 눌러 놓은 것

칸 숫자 스무 개, "목표" 라벨, 랙의 조건 태그, 우하단 조절 값. 전부 보조색이거나 9~12pt 다. 판 위에 있어도 어둡다.

● 강조색 글자는 화면에 하나뿐

노란 강조색으로 쓰는 글자는 화면 아래 가운데 힌트 한 줄이다. 강조색을 두 곳에 쓰면 눈이 어디로 갈지 정해지지 않는다.

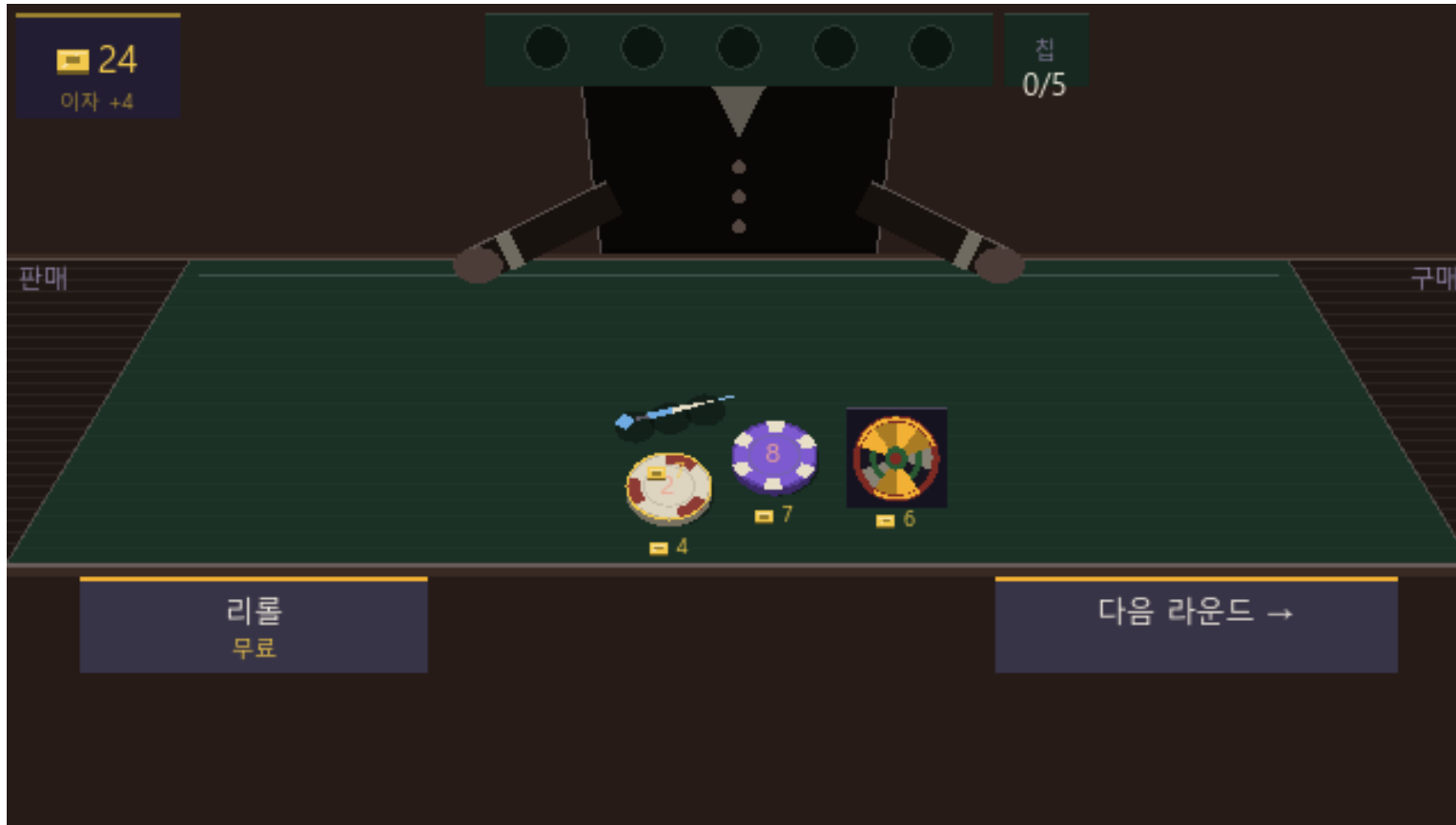
● 점수 카드는 착탄점 반대편으로

방금 던진 자리를 카드가 절대 안 덮게 귀퉁이를 골라 던진다. 카드가 떠 있는 동안 랙은 톨팁 대상에서 빠지고, 화면 흔들림이 기준을 넘으면 톨팁을 아예 안 그린다.

● 화면이 바뀌면 위계도 바뀐다

상점과 스테이지에서는 상단 띠를 통째로 끄고 그 16px 을 딜러에게 준다. 진행도는 자금판 위 2px 진행바가 대신 든다. 정산과 종료 화면에서는 판이 전부 꺼진다.

한 발이 정산되는 순간



칩 랙 다섯 칸

얼굴 위쪽이 조건, 아래쪽이 값이다.
값만 보이면 "홀수 애호" 와
"짝수 애호" 가 구별되지 않는다.

왼쪽 벽의 남은 다트

라운드가 시작되면 오른쪽에서
날아와 쏘인다. 자루마다 각도와
깊이가 조금씩 다르다.

정산 카드는 가장자리에서

조준에 집중하다가 점수를 받을 때만
화면 귀퉁이에서 튀어나온다.
한 장씩, 발동한 칩만 이름을 띄운다.

상단 띠 하나

라운드 · 목표 진행 · 남은 다트 ·
자금이 한 줄에 있다. 조준 중에
눈이 갈 곳을 하나로 묶었다.

남은 다트가 벽에 꽂혀 있다

남은 다트를 목록이 아니라 물건으로 보여준다. 라운드가 시작되면 오른쪽에서 날아와 벽에 꽂히고, 던진 것만 사라진다.



자루마다 각도가 다르다

수평을 0도로 두고 ± 5 도 안에서 흔들고, 꽂힌 깊이와 위아래 어긋남도 자루마다 다르다. 값은 칸 번호로 고정돼 있어 프레임마다 떨리지 않는다.

줄어들 때 미끄러지지 않는다

자루가 빠져도 남은 것이 자리를 다시 맞추지 않는다. 가운데로 모이면 벽에 꽂힌 것으로 안 보이기 때문이다. 한 칸이 비는 것이 맞다.

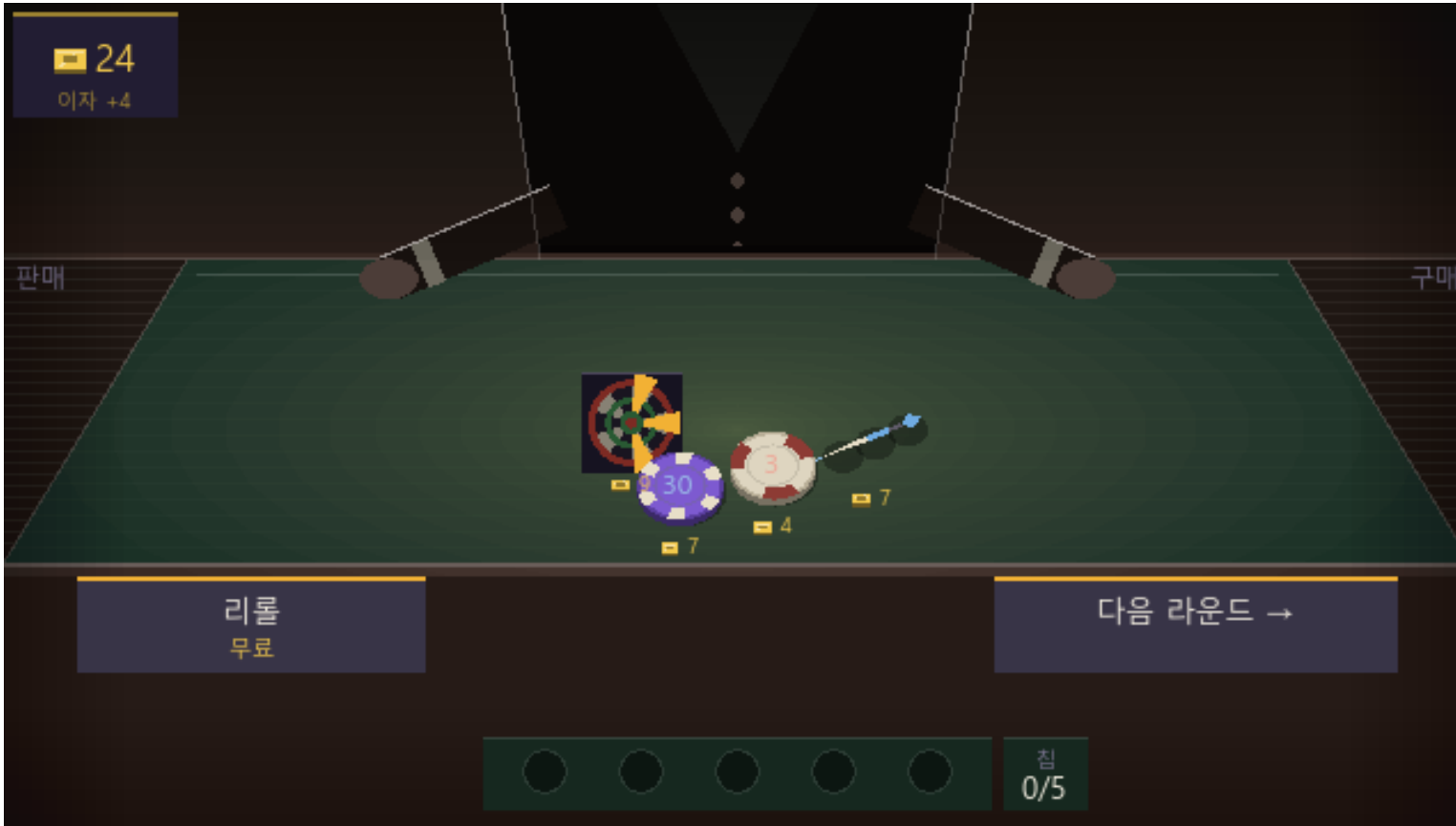
고른 뒤에도 바꿀 수 있다

고르는 순간에는 뽑아 든 것으로만 표시하고, 벽에서 실제로 빠지는 것은 던지는 순간이다. 조준 중에도 다른 자루로 갈아탈 수 있다.

전부 같은 종류면 건너뛴다

고를 것이 없으면 고르는 단계가 아예 안 뜬다. 표준만 든 첫 런에서는 이 화면을 한 번도 못 본다.

매물이 테이블 위로 떨어진다



고정 진열대가 아니다

먼 레일 뒤에서 던져져 펠트에 튕기고 서로 부딪히며 매번 다른 자리에 정착한다.

왼쪽은 팔고 오른쪽은 산다

창구가 좌우로 둘이다. 매물을 오른쪽에 밀면 구매, 랙의 칩을 왼쪽에 밀면 판매.

던지면 미끄러진다

놓는 순간의 손 속도가 물리로 넘어간다. 후려치면 관성으로 미끄러지다 마찰에 멈춘다.

못 사는 이유를 먼저 말한다

누르기 전에 톨팁이 알려 준다
골드 부족 · 랙 만석 · 바꿀 표준
다트 없음. 헛클릭이 사라진다.

실수 매매가 부등식으로 불가능하다. 물리 트레이가 닿는 자리와 창구 빗변 사이에 최소 120px 의 여백이 있다(2000를 실측). 슬버에 한 줄도 안 가르치고 막았다.

끌어서 옮기고, 밀어서 산다

창구가 좌우로 둘이다. 왼쪽 끝에 밀면 판매, 오른쪽 끝에 밀면 구매 —
방향이 곧 뜻이라 라벨을 안 읽어도 된다.

물리로 굴러 들어가는 것이 불가능하다

창구는 펠트 사다리꼴의 좌우 빗변 바깥이다. 물리 트레이가 닿을 수 있는 자리와
빗변 사이에 최소 120px 의 여백이 있어(2000를 실측), 손으로 밀어 넣지 않는 한
어떤 물건도 거기 도달하지 못한다. 실수 매매가 부등식으로 불가능하다.

못 사는 이유를 누르기 전에 말한다

골드 부족 · 랙 만석 · 바꿀 표준 다트 없음. 툴팁이 먼저 알려 주므로
헛클릭이 사라진다. 거절은 소리와 섬광이 같은 박자로 돌아온다.

던지면 관성으로 미끄러진다

살며시 놓으면 그 자리에 서고, 후려치면 42px 를 0.4초에 걸쳐 미끄러져 멈춘다.
가는 길에 다른 물건을 밀치면 그쪽도 밀린다. 물건을 다루는 손맛이 배치를
고르는 일에 붙어 있어야 테이블이 진열대로 안 읽힌다.

두 갈래 구매가 한 점에서 만난다

드래그로도 사고 두 번 클릭으로도 산다. 두 경로가 마지막 한 함수에서 만나므로 "끌어서 산 것" 과 "눌러서 산 것" 이
다르게 처리될 길이 없다. 드래그를 못 쓰는 상황을 위해 클릭 경로를 남겨 둔 것이지 두 별의 규칙이 있는 것이 아니다.
판매도 같은 구조다.

기호 서른여덟 개

글자를 안 읽어도 종류가 갈리게 만든다. 그 대가로 첫 런에서 배워야 할 그림이 서른여덟 개다.

● 실루엣이 먼저 갈린다

칩은 짝 찬 원반, 개조는 사각 캐비닛 위의 미니 보드, 다트는 긴 대각 획, 제약은 바탕 없이 획과 덩어리만, 빈 랙 홈은 속 빈 고리다. 아이템이 원반이므로 골드는 직사각 플라크로 형태를 갈랐다.

● 두 세트가 반대 극성이다

개조 아이콘은 좋아진 곳을 강조색으로 덮고, 제약 아이콘은 나빠진 곳만 손실색으로 칠한다. 제약 세트에는 강조색과 골드색이 한 번도 안 나온다. 금색이 한 점만 섞여도 "얻는 것"으로 읽히기 때문이다.

● 세면 실제로는 원아홉이다

아이콘 밖에도 배울 기호가 스물한 개 더 있다. 등급 3색 · 스팟 개수 · 점수 파랑과 배수 빨강 · 곱셈 접두 · 금테 · 빈 랙 홈 · 봉인 · 상단 띠 핏 3상태 · 창구 셔터.

● 서른여덟의 내역

조건 도형 19 + 제약 아이콘 6 + 개조 아이콘 8 + 다트 아이콘 5. items.csv 26장이 조건 열아홉을 하나도 안 남기고 전부 쓴다.

● 38 은 한 런의 학습량이 아니다

상점은 방문마다 칩 2 · 개조 1 · 다트 1 이고 방문이 일곱 번이다. 리롤을 안 쓰면 한 런에 실제로 만나는 것은 최대 서른한 개다. 38 은 이 게임의 전체 어휘다.

● 등급이 화면에서 안 읽힌다

칩 색이 등급이 아니라 가격으로 갈린다. rarity.csv 에 등급 색 셋이 있고 그것을 돌려주는 함수도 있지만 호출하는 곳이 없다. 그래서 희귀인 변덕쟁이와 빈손이 보통 등급 여덟 장과 똑같이 그려진다. 두 장은 기여 1위와 상위권이다.

실수를 막는 장치

되돌리기가 거의 없는 게임이다. 그래서 실수가 성립하지 않게 만드는 쪽에 붙었다.

● 못 사는 이유를 미리 말한다

판정이 한 곳에 있고 소비자가 넷이다. 실제 거절 · 톨팁 마지막 줄 · 계산대 라벨 색 · 앞치마 문장. 문구는 이미 구매함 / 골드가 N 모자란다 / 칩 랙이 꽉 찼다 / 바꿀 표준 다트가 없다 넷이다.

● 실수 매매가 부등식으로 막힌다

창구는 펄트 사다리꼴의 좌우 빗변 바깥이다. 물리 트레이가 닿는 자리와 빗변 사이에 최소 120px 여백이 있어(2000를 실측), 손으로 밀지 않는 한 어떤 물건도 창구에 못 닿는다.

● 방향이 곧 뜻이다

왼쪽 끝에 밀면 판매, 오른쪽 끝에 밀면 구매다. 반대로 밀면 거절하고 물건을 반송한다. 창구 경계에는 6px 히스테리시스를 뒤서 손이 떨어져도 소리가 연타되지 않는다.

● 조준은 판 위에서만 잠긴다

판 중심 반경 129px 밖을 눌러도 안 잠긴다. 벽의 자루를 고르려다 빗나간 클릭이 그대로 조준이 되면 무를 수 없는 실수가 된다.

● 움직이는 것은 못 누른다

매물이 낙하 중이면 첫 클릭은 구매가 아니라 "지금 세운다"다. 스테이지 카드는 0.56초 딜링이 끝날 때까지 클릭을 무시한다. 히트박스는 그림이 앞으로 나와도 제자리에 둔다 — 따라가면 커서 끝에서 60Hz 로 떤다.

● 탭과 드래그를 가르는 5px

판정에 쓰는 것은 현재 거리가 아니라 누적 최대 거리다. 이 한 줄이 "끌고 갔다 돌아와서 땀 → 탭 판정"이라는 경로를 원천 차단한다. 판매도 두 표적이 세로로 갈려 있어 더블클릭이 흘러들 수 없다.

되팔기 창을 정산 화면에 안 연 것도 같은 이유다. 거기 붙이면 골드 칩의 "받고 즉시 되팔기" 창이 열린다. 판매는 상점에서만 된다.

이미지 파일이 한 장도 없다

보드 · 칩 · 다트 · 카지노 테이블 — 글자를 뺀 모든 것이 코드로 그려진다.
썸은 노드 하나이고, 그리는 함수 하나가 화면 전체를 매 프레임 다시 그린다.

왜 이렇게 했는가

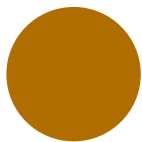
640×360 에 최근접 필터라 이 크기에서 읽히는 것과 안 읽히는 것이 설계를 계속 되돌려 놓는다. 그림 파일이 있으면 "일단 그려 놓고 나중에" 가 되지만, 코드로 그리면 안 읽히는 것은 그 자리에서 고칠 수밖에 없다.

실루엣이 정보다

칩은 원반, 개조는 사각판, 다트는 대각 획. 한 줄에 나란히 서도 형태만으로 갈린다.
칩 얼굴 위쪽에는 조건을 원시 도형으로 새겼다. 값만 보이면 "홀수 애호" 와 "짝수 애호" 가 화면에서 구별되지 않기 때문이다.

그림이 안 되면 기능을 바꾼다

남은 다트를 손이 부채처럼 들고 있는 안을 두 번 만들었다가 버렸다. 어떤 각도로 그려도 살구색 덩어리로 읽혔기 때문이고, 벽에 꽃힌 자루로 바꾼 뒤에야 읽혔다.
그림이 안 되는 것을 설명으로 메우는 것은 UI 가 아니다.



칩



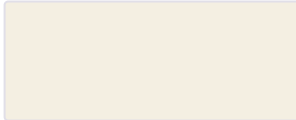
개조



다트

팔레트와 해상도 규칙

색은 열셋뿐이고 전부 코드 상수다. 새 색을 쓰지 않는 것이 규칙이다.

						
바탕 14111f	판 221d33	어두운 칸 2b2438	밝은 칸 e8dfc8	글자 f4efe2	보조 글자 8f86a8	철사 7a7192
						
강조 f2b134	골드 f2c94c	칩 3f8fd8	배수 e2593f	빨강 칸 d8483d	초록 칸 479a58	

해상도 규칙

뷰포트	640 × 360 고정
창	1280 × 720 (정확히 2배)
필터	최근접 — 픽셀이 뭉개지지 않는다
비율	유지. 창이 커져도 좌표가 안 움직인다

창이 정확히 2배라 마우스 좌표가 0.5 단위로 들어온다.
이 전제 위에 화면 좌표가 전부 서 있다.

색에 붙은 뜻

 칩	점수를 올리는 것은 전부 파랑이다
 배수	배수를 올리는 것은 전부 주황빨강이다
 강조 · 골드	지금 봐야 하는 것과 돈
 판	판의 초록 칸과 상점 펠트

정산 카드에서 칩과 배수가 파랑·빨강으로 갈리는 것이
이 규칙의 가장 중요한 자리다.

그림을 넣었다가 되돌렸다

이미지 파일이 0개라는 규칙을 한 번 깼다가 되돌렸다. 무엇이 왜 안 됐는지 적는다.

크롭이 성립하는 사각은 화면에 하나다

딜러보다 나중에 그려지는 불투명 판 셋 중 딜러와 겹치는 것은 칩 랙뿐이다.
그래서 실루엣 최상단은 $y \geq 4$, $y < 36$ 의 반쪽은 111 이하 — 얼굴·목을 랙 뒤로
넣는 대신 보이는 세로가 73px 로 깎인다. 그 73px 이 이 그림의 모든 제약이다.

그림 파일을 넣었다가 뺐다

몸통 하나가 2,598색이었다. 게임이 그린 칩은 58색, 펠트는 2색 — 45배다.
팔레트로 눌러도 안 됐다. 형태가 그라데이션에 실려 있어 같이 사라진다.

조명도 넣었다가 뺐다

램프로 테이블만 비추는 구도를 시도했다. 빛 웅덩이가 하드엣지 도형 위에서
뿌영게 뜨고, 비네트가 창구 글씨를 죽이고, 벽을 어둡게 하면 딜러가 잠겼다.
세 지점을 렌더해 확인했다. 어둠은 조명이 아니라 그림이 들고 오는
것이였다.

리롤은 딜러가 판을 쓸어 담는다

아래팔이 면 위의 직선이고, 52° 정사영에서 면 위 직선은 화면 직선이다. 그려지는 팔이 곧 미는 선이다. 기울기를 창구
빛변과 평행으로 잡으면 "어느 깊이에서 빠지는가" 를 따질 일이 없어진다. 두 시드 400롤에서 안전망 발동 0회.

정산 한 단계에 0.34초를 쓴다

조준은 긴장이고 정산은 보상이다. 보상 구간은 느리게, 한 장씩, 소리와 함께 간다.

명중

히트스톱 · 화면 흔들림 · 착탄 섬광

등급마다 세기가 다르다 — 빗나감 · 단타 · 더블 · 트리플 · 불 · 한복판

카드 진입

화면 가장자리에서 스프링으로 튀어나온다

감쇠 스프링이라 한 번 지나쳤다가 돌아온다

칩 · 배수

두 수가 따로 오른다

0.34초마다 한 단계. 소리는 반음씩 올라간다

칩 발동

걸린 칩만 이름을 띄우고 랙에서 튜다

안 걸린 칩은 아무 반응이 없다 — 조건이 눈에 보인다

곱셈

두 수가 하나로 합쳐진다

목표선을 넘으면 그 자리에서 라운드가 끝난다

느리게 만든 것이 설계다

처음에는 정산이 훨씬 빨랐다. 빠른 정산은 결과를 알려 주기만 하고 세어 볼 틈을 안 준다

플레이어가 앞질러 계산하는 즐거움이 사라진다. 그래서 한 단계에 0.34초를 두고, 소리가 다음 수를 예고하게 했다.

게임 중에 이 간격을 키보드로 조절할 수 있게 열어 둔 것도 그 값이 감각의 문제라는 것을 알기 때문이다.

소리도 파일이 없다

사인파와 사각파를 섞어 실행 중에 만든다. 음악은 없고 효과음만 있다.

반음 상승이 정산의 뼈대다

칩이 한 장씩 발동할 때마다 소리가 반음씩 올라간다. 몇 장이 남았는지 화면을 안 봐도 귀로 안다. 그리고 마지막 음이 가장 높다.

명중은 등급마다 다른 소리다

빗나감은 낮고 짧게, 트리플은 두 음, 불은 세 음. 소리만 듣고도 어디에 꽃혔는지 안다.

거절은 같은 박자로 돌아온다

못 사는 것을 눌렀을 때의 소리와 화면 섬광이 같은 속도로 꺼진다. 승낙과 거절이 같은 박자라 손이 헛갈리지 않는다.

음악이 없는 것은 미완이다

지금은 절차적 합성음만 있다. 음악을 넣는다면 라운드 진행에 따라 층을 쌓는 방식이 맞겠지만, 아직 정하지 않았다.

표가 스스로 잡는 것

CSV 에는 컴파일이 없다. 오타 하나가 8라운드 중반의 조용한 미발동으로 나타나면 추적에 몇 시간이 든다. 그래서 부팅할 때 표 전체를 한 번 검사한다.

● 상위호환

같은 효과인데 조건이 상대를 담고 값이 크고 가격이 싸면
그 상대는 영원히 안 팔린다. 포함관계를 전이폐포로 담은 뒤 검사한다.

● 죽은 조건

어떤 칩도 안 쓰는 조건이 몇 개인지 센다.
손으로 적은 숫자는 커밋 한 번에 낚는다.

● 범위와 형식

값이 0 이하인가, 참거짓 칸에 1/0 이 아닌 것이 들었는가,
"3.5" 를 정수로 읽어 3 이 되지 않는가.

● 완전분할

왼쪽·오른쪽처럼 판을 나누는 짝을 한 효과로 다 덮으면
조건이 사라진다. 두 장을 같이 사면 조건 없는 카드가 된다.

● 참조 무결성

등장 표의 칩 id, 개조의 배타 짝, 스테이지 id 가 실재하는가.
배타는 대칭이어야 한다. 한쪽만 적으면 사는 순서가 결과를 바꾼다.

● 표시 문장

desc 의 종괄호가 실제 열 이름과 맞는가.
안 맞으면 화면에 종괄호가 그대로 나간다.

검증은 첫 오류에서 안 멈추고 전부 모아 한 번에 뱉는다. 한 줄 고치고 다시 켜는 것보다 빠르다. 검사만 하는
진입점이 따로 있어 오류 개수를 종료 코드로 낸다. 지금은 오류 0, 경고 2(둘 다 의도된 완전분할 짝).

기술 구조와 데이터 파이프라인

엔진은 Godot 4.7, 언어는 GDScript. 씬은 노드 하나이고 이미지·사운드 파일이 0개다.

파일 구조

scenes/main.tscn

노드 하나. 여섯 줄이다

scripts/game.gd

게임 전체. 그리기 · 입력 · 물리 · 소리

scripts/data.gd

표 여덟 장을 읽고 검사한다

data/*.csv

수치 전부. 엑셀로 열어 고친다

scripts/tools/

검증기 · 측정기 · 던지기 수렴 검사

검증 도구 셋 — 전부 종료 코드로 결과를 낸다

표 검사

표 여덟 장의 형식 · 참조 · 범위 · 상위호환 · 완전분할을 한 번에 본다.
오류 개수를 종료 코드로 낸다.

칩 측정

실제 판정 함수에 36만 발을 통과시켜 발동률과 다트당 기여를 잰다.
시드를 박아 두 번 돌리면 같은 값이 나온다.

던지기 수렴

다섯 방향으로 물건을 던져 잠들기 · 미끄럼 거리 · 트레이 안 · 겹침 0 · 뜨지 않음을 검사한다.

데이터가 게임에 닿는 길



CSV 를 쓰는 것은 엑셀에서 정렬·비교하며 밸런스를 보기 위해서다.
대신 오타가 컴파일에 안 걸리므로 검증기가 그 자리를 대신한다.

자동 플레이 모드도 있다. 사람 없이 여덟 라운드를 완주하며 상태가 막히거나 화면이 비는지 본다.
다만 착탄점을 무작위로 다시 찍으므로 난이도 측정에는 못 쓴다. 그 한계를 코드 주석에 적어 두었다.

지금 플레이할 수 있는 것

● 조준 · 판정 · 라운드 진행	완성	여덟 라운드 완주 가능
● 칩 26종 · 개조 8종 · 다트 5종 · 제약 6종	완성	수치는 CSV 여덟 장에서 편집
● 상점 — 물리 낙하 · 끌어 옮기기 · 던지기 · 두 갈래 구매	완성	
● 스테이지 3택 · 정산 · 골드 경제	완성	
● 데이터 검증기 · 측정기	완성	오류 0 · 경고 2
● 사운드	부분	절차적 합성음만 — 음악 없음
● 튜토리얼 · 타이틀 · 설정 화면	없음	첫 런에 기호 서른여덟 개를 문맥으로 배워야 한다
● 메타 진행 · 연락 · 세이브	없음	런마다 완전 초기화

개발 궤적



1인 개발 · 프로토타입 진행 중. 모든 수치는 현재 빌드의 실제 값이다.

다음에 할 것

먼저 할 것 — 근거를 실측으로 옮긴다

· 사람 플레이 로그

라운드별 클리어율 · 사망 분포 · 실제 조준 분포

· 조준 모형 둘

균등과 중앙 편향을 나란히 두고 사이를 범위로 읽는다

· 중앙 조준 조정

불의 칩 값과 중앙 조건 칩의 폭

· 튜토리얼

첫 런에 배워야 하는 기호 서른여덟 개를 줄인다

나중에 할 것 — 아직 안 정한 것

· 8라운드 이후

무한 모드 · 승수 상승 · 일일 챌린지 중 미정

· 리플레이 축

시작 텍 변형 · 시작 판 변형 검토 중

· 목표 규모

칩 40 · 개조 12 정도. 검증기의 경고가 확장 가이드다

· 음악

라운드 진행에 층을 쌓는 방식이 맞겠지만 미정

지금 어디까지 왔나

여덟 라운드가 끝까지 돌고, 밸런스 수치는 CSV 여덟
장에서 나온다. 아직 사람이 플레이한 기록은
0건이다. 다음 작업은 그 기록을 남기는 것이다.